



Esercitazione

Caratteristiche della sollecitazione

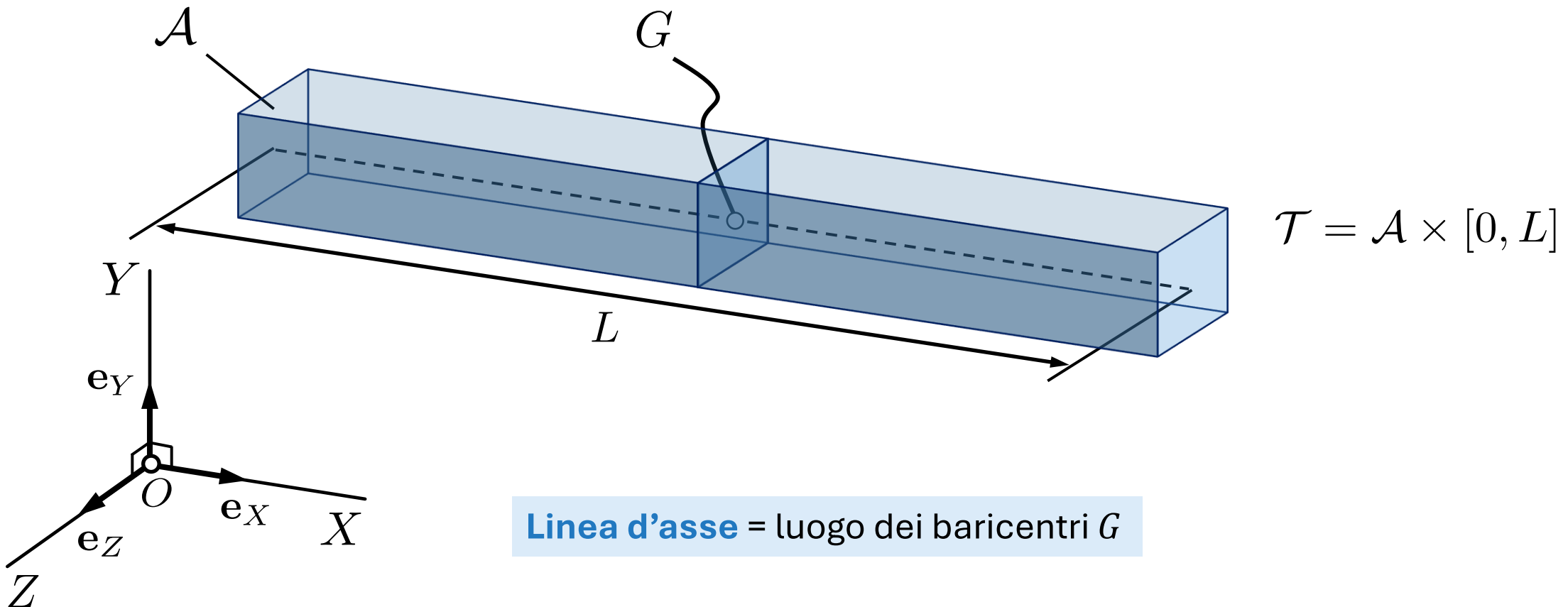
Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Prof. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

Michela Astore

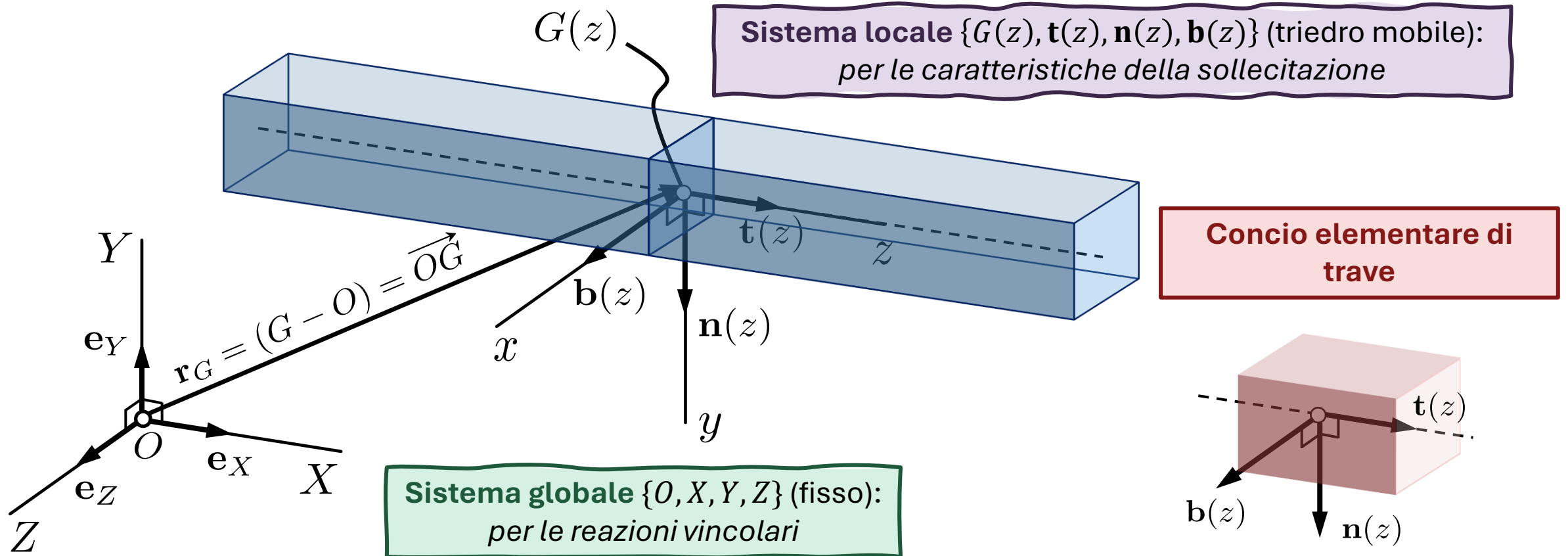
Solidi di tipo trave: notazione

Trave: solido prismatico $\mathcal{T}$, ottenuto dall'estrusione ideale di una figura piana $\mathcal{A}$ (**sezione retta**) lungo una curva γ (**linea d'asse**). Faremo l'ipotesi di **trave piana** (vedi dopo) ad **asse rettilineo** ($\gamma = [0, L]$)



Solidi di tipo trave: notazione

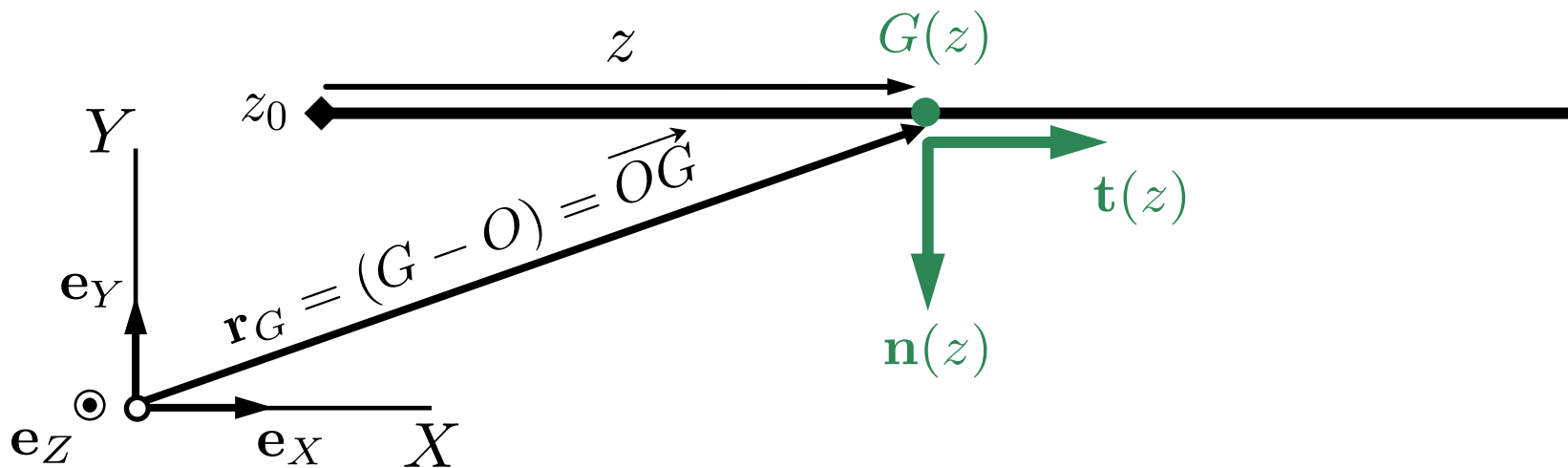
Trave: solido prismatico $\mathcal{T}$, ottenuto dall'estrusione ideale di una figura piana $\mathcal{A}$ (**sezione retta**) lungo una curva γ (**linea d'asse**). Faremo l'ipotesi di **trave piana** (vedi dopo) ad **asse rettilineo** ($\gamma = [0, L]$)



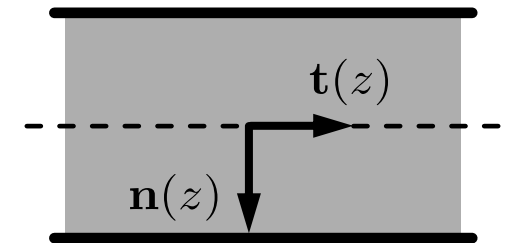
Solidi di tipo trave: trave piana

Trave piana

- **Geometria:** la linea d'asse è contenuta in un unico piano $\{X, Y\}$
- **Carichi:** i carichi (forze e momenti) agiscono solo lungo la linea d'asse



Concio elementare di trave



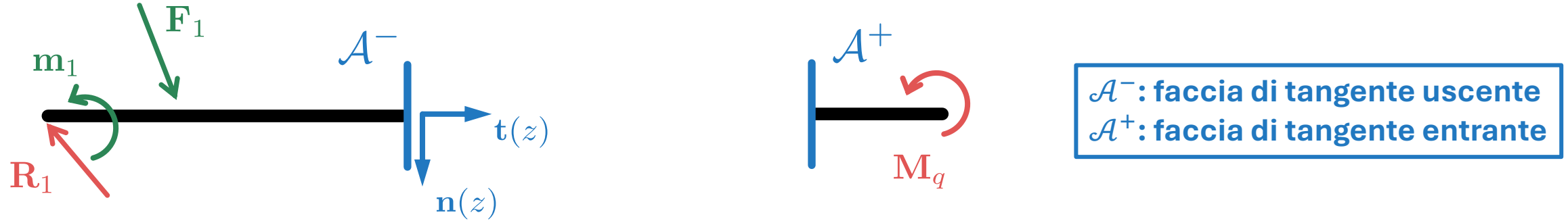
Per il momento ci dimenticheremo della geometria tridimensionale del corpo-trave, riducendo tutte le considerazioni alla sola linea d'asse.

Convenzioni di segno

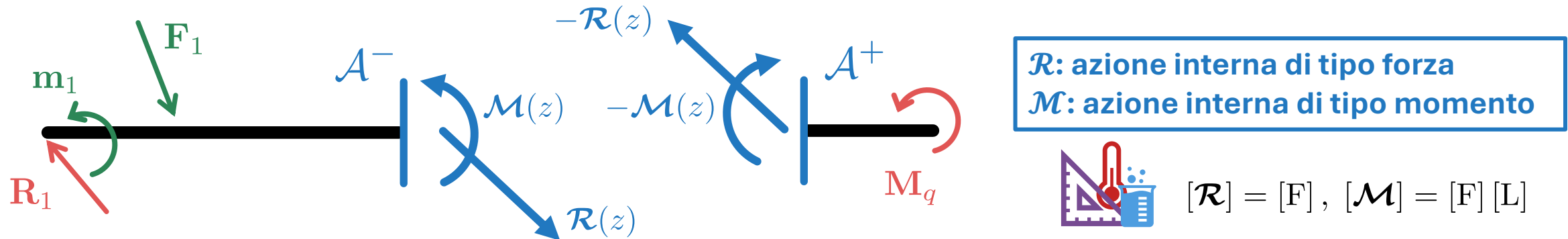
Osservazioni e definizioni

Caratteristiche della sollecitazione interna

Immaginiamo di sezionare il corpo-trave in una sezione generica $\mathcal{A}(z)$ posta all'ascissa curvilinea z , ottenendo così due monconi separati; se non intervenisse nessun'altra azione, questi due monconi non sarebbero *individualmente* in equilibrio!

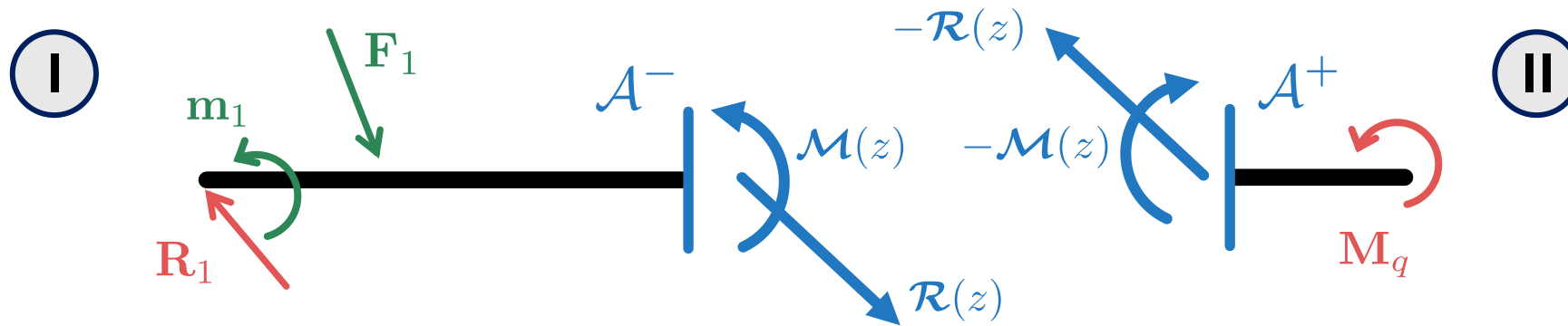


Imponendo la validità del principio di sezionamento, i due monconi sono separatamente in equilibrio solo se postuliamo l'esistenza, alle facce di taglio, di una forza interna $\mathcal{R}(z)$ e di un momento interno $\mathcal{M}(z)$ sul corpo I , e delle azioni uguali e contrarie $-\mathcal{R}(z)$, $-\mathcal{M}(z)$ sul corpo II .



Caratteristiche della sollecitazione interna

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reattive e vettore delle azioni interne:



Su ciascuno dei due segmenti risulteranno agenti:

N_F^I, N_F^{II} forze attive

N_m^I, N_m^{II} momenti attivi

N_R^I, N_R^{II} forze reattive

N_M^I, N_M^{II} momenti reattivi

$$N_F^I + N_F^{II} = N_F$$

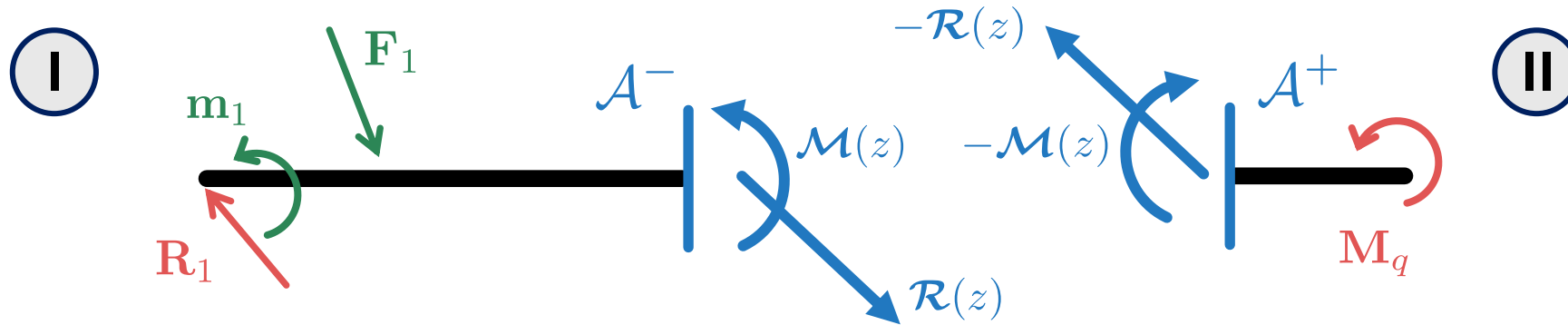
$$N_m^I + N_m^{II} = N_m$$

$$N_R^I + N_R^{II} = N_R$$

$$N_M^I + N_M^{II} = N_M$$

Caratteristiche della sollecitazione interna

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reactive e vettore delle azioni interne:



Equilibrio a traslazione (parte I)

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N_F^I} \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^I} \mathbf{R}_k}_{\text{Somma delle forze attive e reattive (parte I)}} + \mathcal{R}(z) = 0$$

Somma delle
forze attive e reattive (parte I)

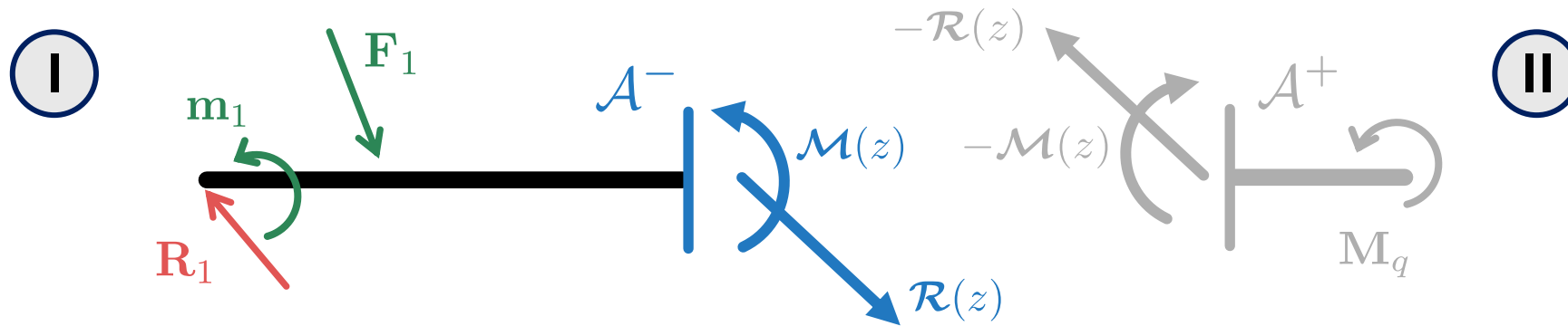
Equilibrio a traslazione (parte II)

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N_F^{II}} \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^{II}} \mathbf{R}_k}_{\text{Somma delle forze attive e reattive (parte II)}} - \mathcal{R}(z) = 0$$

Somma delle
forze attive e reattive (parte II)

Caratteristiche della sollecitazione interna

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reactive e vettore delle azioni interne:



Equilibrio a rotazione (parte I)

Fissato un polo O per il calcolo dei momenti:

$$\sum_{i=1}^{N_F^I} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^I} \mathbf{r}_k \times \mathbf{R}_k + \sum_{j=1}^{N_m^I} \mathbf{m}_j + \sum_{q=1}^{N_M^I} \mathbf{M}_q + \mathbf{r} \times \mathcal{R}(z) + \mathcal{M}(z) = 0$$

Somma dei momenti delle forze attive sul corpo I rispetto ad O

Somma dei momenti delle forze reattive sul corpo I rispetto ad O

Somma dei momenti attivi sul corpo I

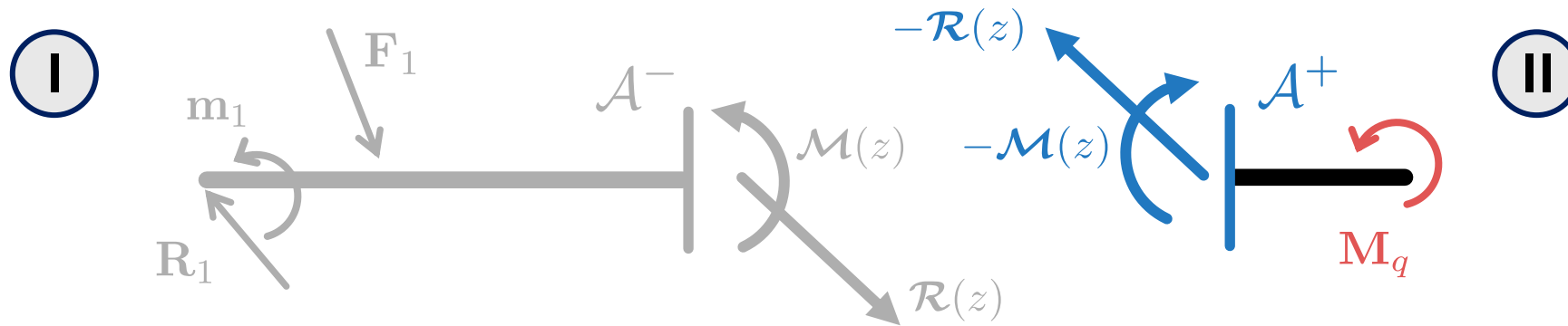
Somma dei momenti reattivi sul corpo I

Momento del vettore azione interna (di tipo forza) rispetto ad O sul corpo I

Momento del vettore azione interna (di tipo momento) sul corpo I

Caratteristiche della sollecitazione interna

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reattive e vettore delle azioni interne:



Equilibrio a rotazione (parte II)

Fissato un polo O per il calcolo dei momenti:

$$\sum_{i=1}^{N_F^{II}} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^{II}} \mathbf{r}_k \times \mathbf{R}_k + \sum_{j=1}^{N_m^{II}} \mathbf{m}_j + \sum_{q=1}^{N_M^{II}} \mathbf{M}_q - \mathbf{r} \times \mathcal{R}(z) - \mathcal{M}(z) = 0$$

Somma dei momenti delle forze attive sul corpo II rispetto ad O

Somma dei momenti delle forze reattive sul corpo II rispetto ad O

Somma dei momenti attivi sul corpo II

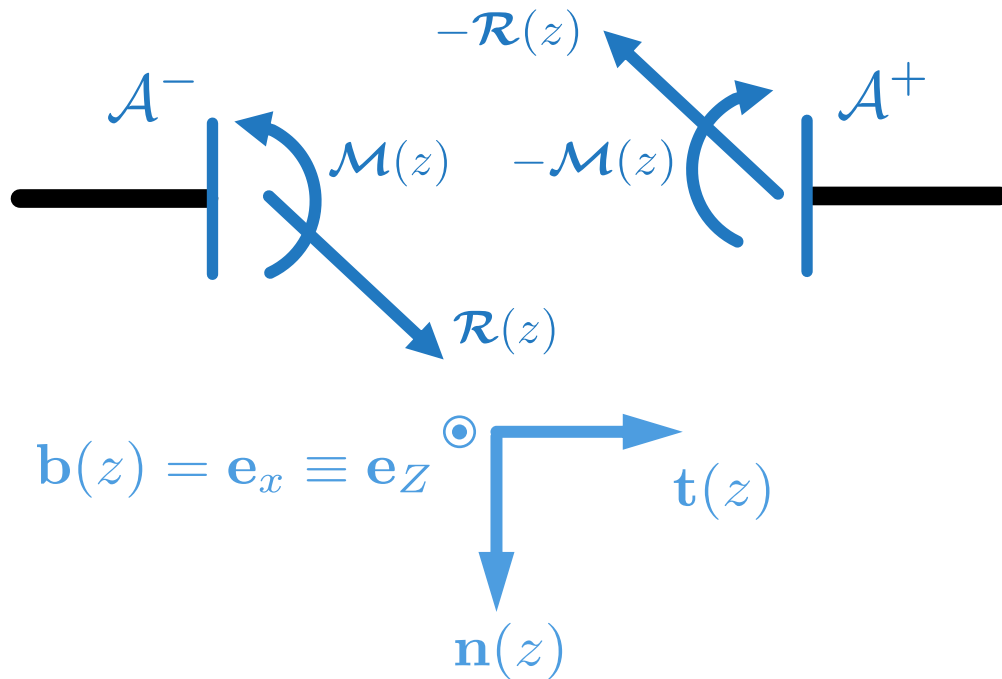
Somma dei momenti reattivi sul corpo II

Momento del vettore azione interna (di tipo forza) rispetto ad O sul corpo II

Momento del vettore azione interna (di tipo momento) sul corpo II

Caratteristiche della sollecitazione interna

Per come sono stati introdotti, i vettori $+\mathcal{R}(z)$ e $+\mathcal{M}(z)$ rappresentano le azioni interne agenti sulla faccia di tangente uscente, ovvero le azioni che il moncone «a seguire» esplica sul moncone «che precede».



Caratteristiche della sollecitazione CdS (*trave piana*):

$$N(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{t}(z)$$

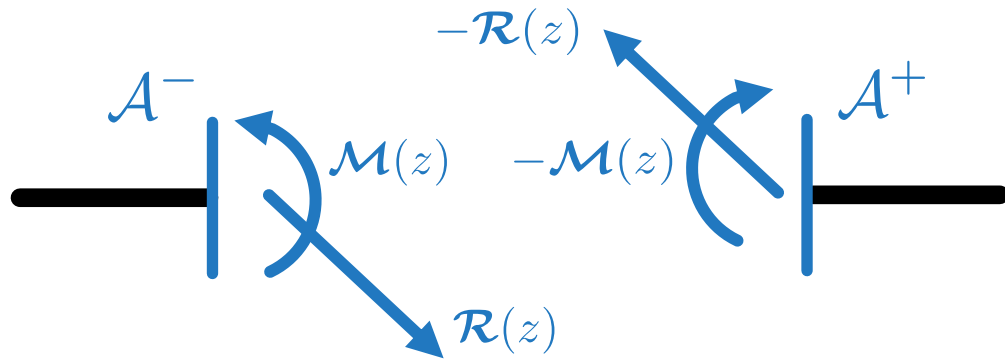
$$T(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{n}(z)$$

$$M(z) = \mathcal{M}(z) \cdot \mathbf{b}(z)$$

* d'ora in poi non verrà più rappresentato il versore $\mathbf{b}(z)$, risultando questo sempre univocamente determinato $\forall z$ da

$$\mathbf{b}(z) = \mathbf{n}(z) \times \mathbf{t}(z)$$

Convenzioni di segno 1: metodo dell'equilibrio



Caratteristiche della sollecitazione CdS (*trave piana*):

$$N(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{t}(z)$$

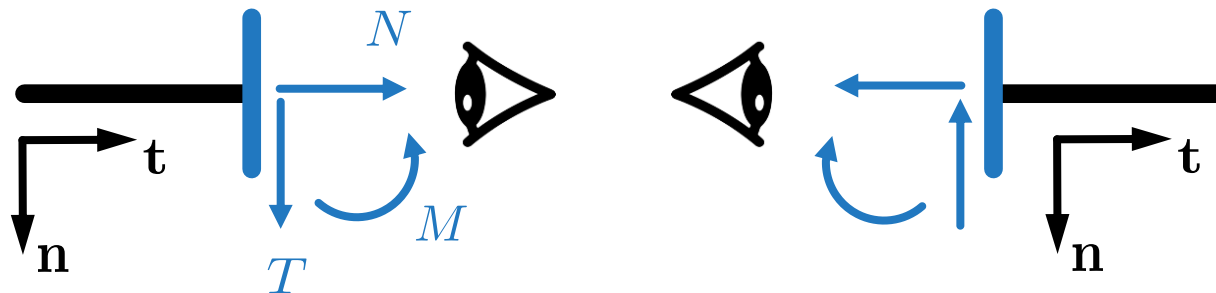
$$T(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{n}(z)$$

$$M(z) = \mathcal{M}(z) \cdot \mathbf{b}(z)$$

Convenzione di segno della sezione di taglio: su una faccia di tangente uscente le CdS sono positive se i loro versi sono concordi coi versori della terna locale $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{n}, \mathbf{t}\}$; su una faccia di tangente entrante le CdS sono positive se vale il viceversa.

Si può guardare il tratto di trave a monte della sezione di taglio (guardare a precedere), o quello a valle (guardare a seguire)

Versi positivi, faccia di tg
uscente
(«guardando a seguire»)

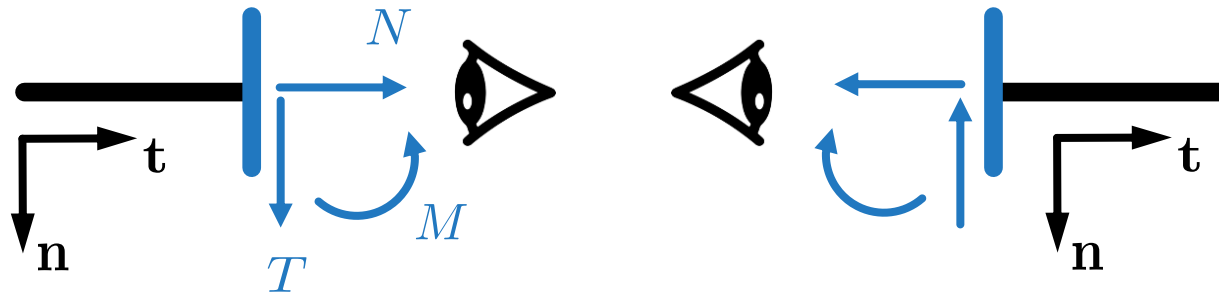


Versi positivi, faccia di tg
entrante
(«guardando a precedere»)

Convenzioni di segno 1: metodo dell'equilibrio

Convenzione di segno della sezione di taglio: su una faccia di tangente uscente le CdS sono positive se i loro versi sono concordi coi versori della terna locale $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{n}, \mathbf{t}\}$; su una faccia di tangente entrante le CdS sono positive se vale il viceversa.

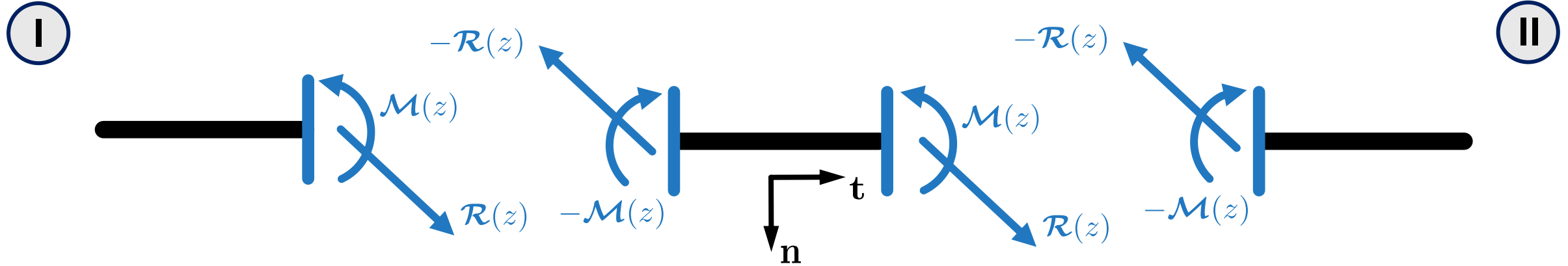
Si può guardare il tratto di trave a monte della sezione di taglio (guardare a precedere), o quello a valle (guardare a seguire)



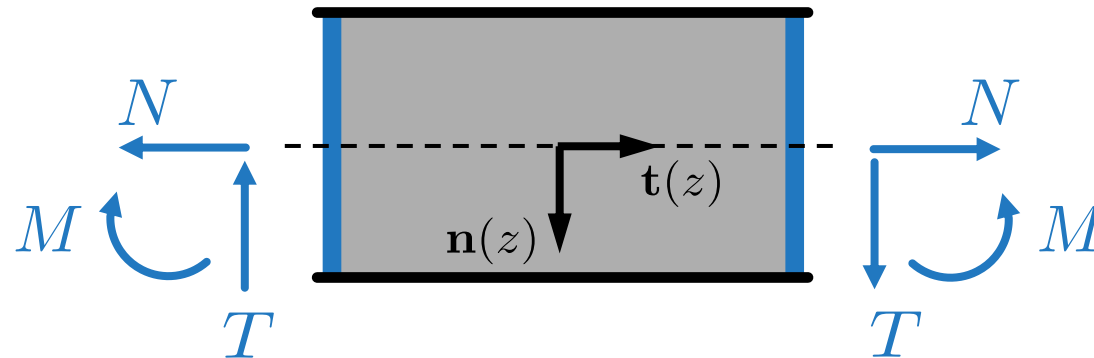
Come si usa questa convenzione? Una volta scelto se guardare a precedere o a seguire si impongono, sulla porzione di corpo che si vede, **le condizioni di equilibrio** tra forze e momenti esterni visti guardando a precedere/seguire e CdS. Tali condizioni vanno scritte **rispetto al sistema di coordinate locale $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$** .

Caratteristiche della sollecitazione interna

Se estraiamo un concio dalla trave, dovremo considerare l'equilibrio separato dei due tratti di trave e del concio stesso:



Convenzioni di segno
per il concio di trave

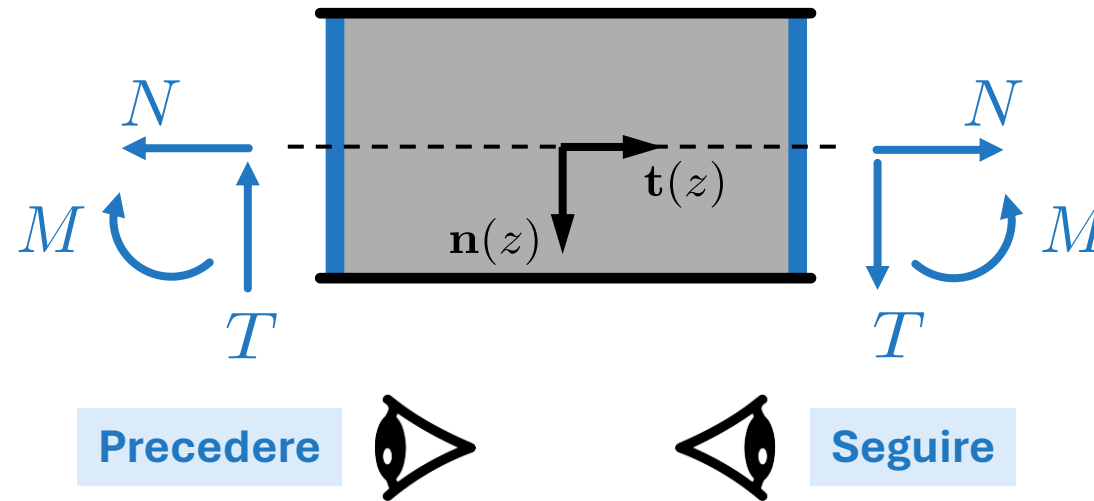


Precedere



Seguire

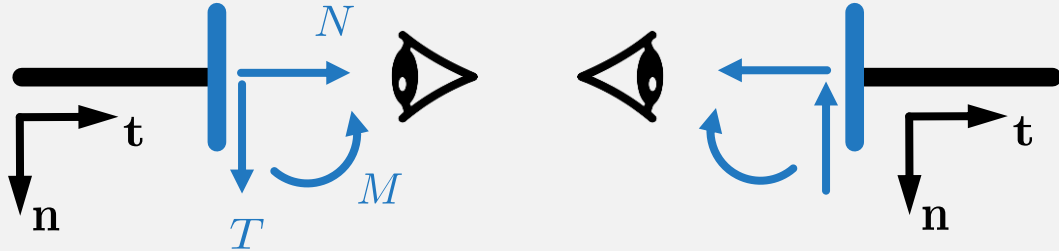
Caratteristiche della sollecitazione interna



Come si usa questa convenzione? Una volta scelto se guardare a precedere o a seguire si impone, sulla porzione di corpo che si vede, la condizione di equivalenza tra terna $\{N, T, M\}$ e le corrispondenti azioni attive/reattive

- Contributi positivi alla **forza normale**: se hanno lo stesso verso di N guardando a precedere/seguire
- Contributi positivi alla **forza di taglio**: se hanno lo stesso verso di T guardando a precedere/seguire
- Contributi positivi al **momento flettente**: se hanno lo stesso verso di M guardando a precedere/seguire

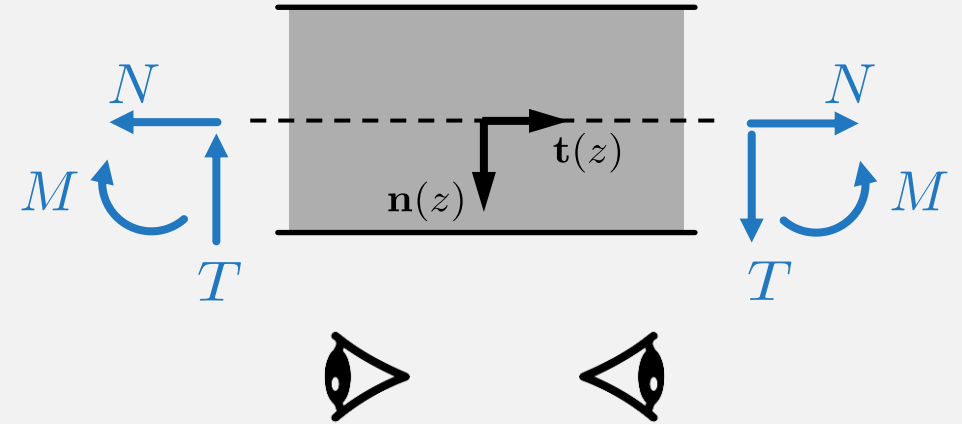
Caratteristiche della sollecitazione interna



Metodo dell'equilibrio

Si scrive, per la porzione di trave a monte/valle, l'equilibrio tra caratteristiche e forze attive/reattive presenti rispetto al sistema $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$.
Le caratteristiche si ricavano isolando da una parte dell'uguale N, T, M

$$\begin{aligned} N(z) \pm \dots &= 0 & N(z) &= \dots \\ T(z) \pm \dots &= 0 & \Leftrightarrow T(z) &= \dots \\ M(z) \pm \dots &= 0 & M(z) &= \dots \end{aligned}$$



Metodo dell'equivalenza

Si scrive, per la porzione di trave a monte/valle, l'uguaglianza tra caratteristiche e forze attive/reattive presenti seguendo le convenzioni di segno qui sopra.

$$\begin{aligned} N(z) &= \dots \\ T(z) &= \dots \\ M(z) &= \dots \end{aligned}$$

Esempio 1

Caratteristiche della sollecitazione interna



Per determinare le caratteristiche della sollecitazione si usa il **metodo «diretto»**, dove:

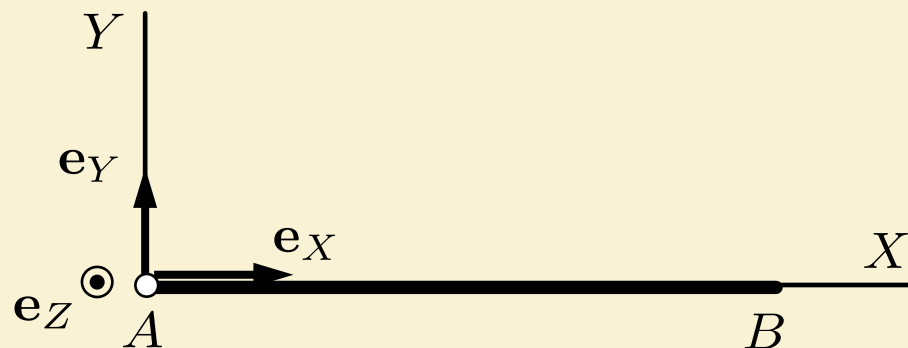
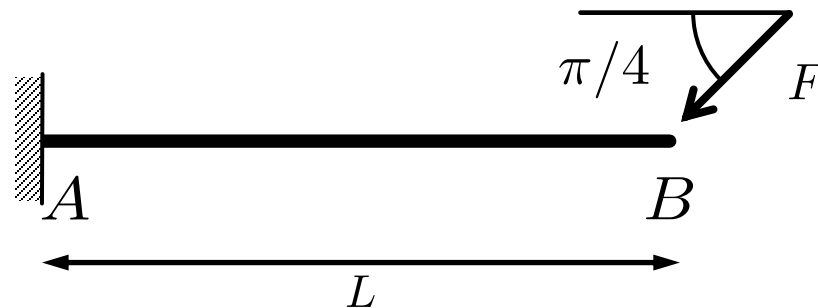
1. Si calcolano le reazioni vincolari direttamente dalle equazioni della statica (per questo il metodo si chiama diretto);
2. Si sceglie un verso di percorrenza t della struttura;
3. Si scrivono le caratteristiche $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ usando le convenzioni del concio e scegliendo di guardare a precedere/seguire su ciascun tratto di un corpo.

Alternativamente si possono integrare le **equazioni indefinite di equilibrio**:

$$\frac{dN}{dz} = N'(z) = -p(z), \quad \frac{dT}{dz} = T'(z) = -q(z), \quad \frac{dM}{dz} = M'(z) = T(z) - m(z)$$

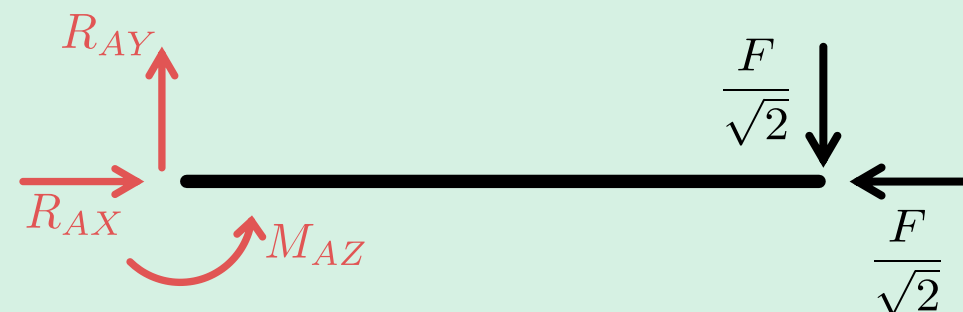
dove $p(z)$, $q(z)$, $m(z)$ sono gli eventuali carichi distribuiti lungo la trave. Questo metodo non richiede la conoscenza a priori delle reazioni.

Metodo diretto – esempio 1



1. Sistema di coordinate globale

Si fissa anzitutto un sistema di coordinate da usare per la scrittura delle equazioni cardinali della statica. La posizione dell'origine O , i nomi degli assi e i versi sono arbitrari, ma la terna deve essere destrorsa.



2. Diagramma di corpo libero iniziale

con le componenti di forze/momenti rispetto al sistema di coordinate scelto. Si osservi che, a questo livello

- Le forze/momenti attivi sono note in modulo, direzione e verso
- Le forze/momenti reattivi sono noti solo in direzione: si ipotizza un verso arbitrario

Metodo diretto – esempio 1

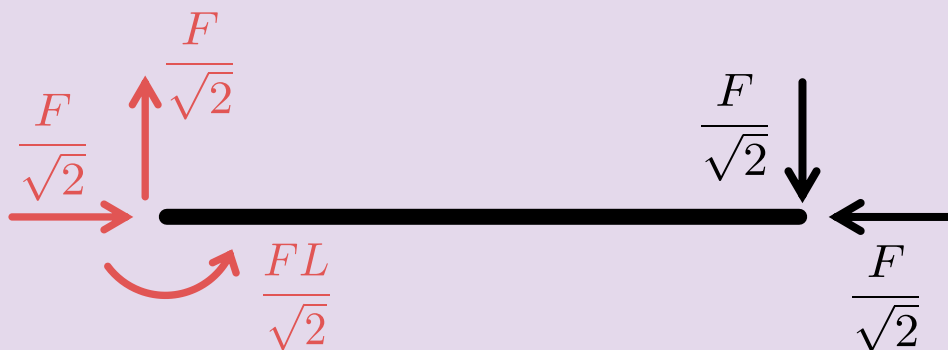


Per comodità i versi delle reazioni vincolari incognite si possono considerare allineati con il sistema di coordinate rispetto al quale esse vengono calcolate

3. Equazioni di equilibrio (equazioni cardinali)

Rispetto al riferimento $\{A, X, Y, Z\}$ si scrivono le tre equazioni di equilibrio, una per ciascuna direzione coordinata. i

$$\begin{cases} R_{AX} - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0 \\ R_{AY} - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0 \\ M_Z(A) = M_{AZ} - \frac{F}{\sqrt{2}}L = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} R_{AX} = \frac{F}{\sqrt{2}} \\ R_{AY} = \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M_{AZ} = \frac{F}{\sqrt{2}}L \end{cases}$$



4. Diagramma di corpo libero definitivo

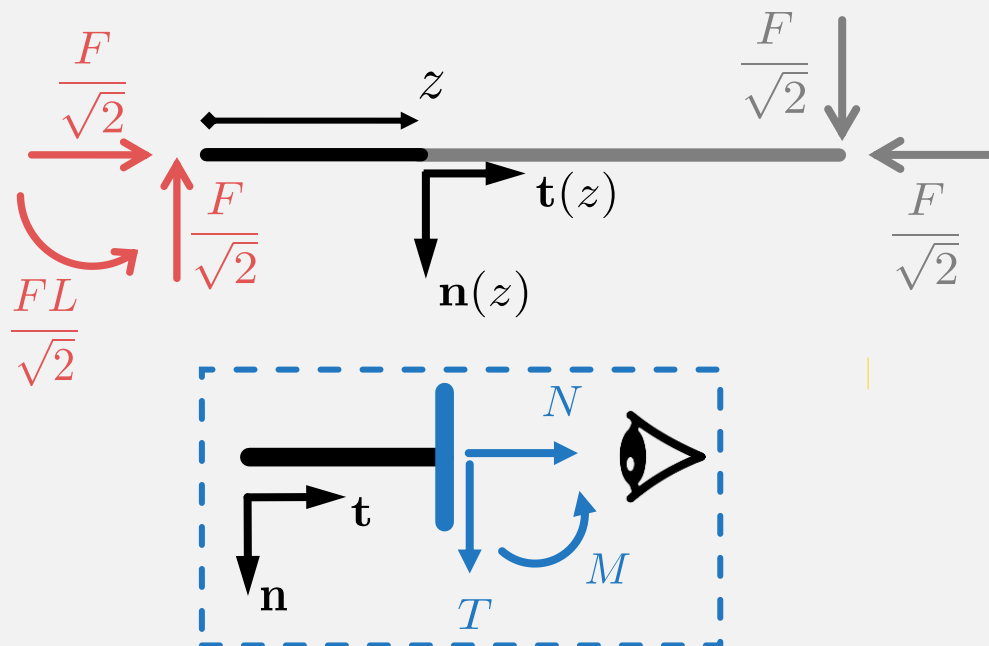
Le componenti delle reazioni trovate saranno equiverse a quelle supposte se il loro segno è positivo, di verso opposto altrimenti.

R_{AX}, M_{AZ} : equiverse a quanto supposto

R_{AY} : opposta al verso supposto

Metodo diretto – esempio 1

5. Espressioni delle caratteristiche (metodo dell'equilibrio)



- a) Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- b) Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- c) L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B .
- d) Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A . Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

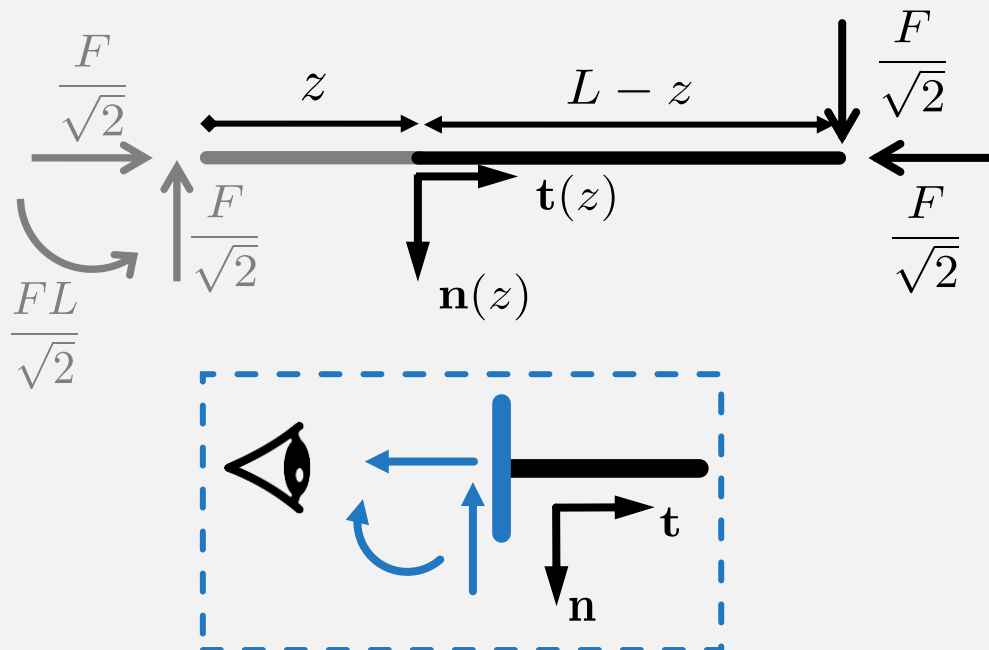
$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

Guardando a precedere, equilibrio rispetto a $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$

$$N(z) + \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad T(z) - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad M(z) + \frac{FL}{\sqrt{2}} - \frac{F}{\sqrt{2}}z = 0$$

Metodo diretto – esempio 1

5. Espressioni delle caratteristiche (metodo dell'equilibrio)



- a) Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- b) Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- c) L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B.
- d) Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A. Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

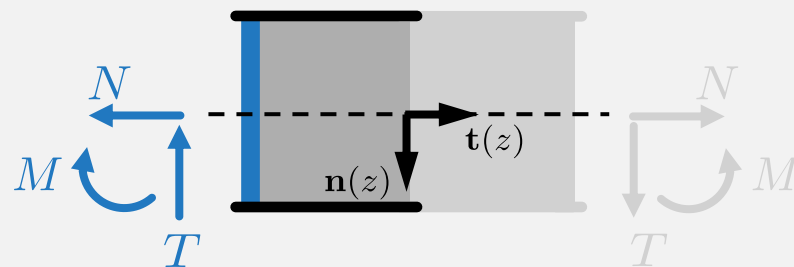
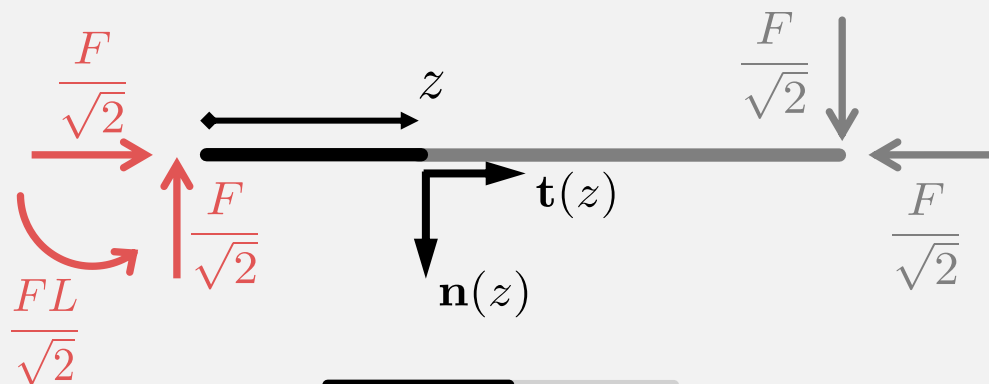
Guardando a seguire, equilibrio rispetto a $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$

$$-N(z) - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad -T(z) + \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad -M(z) - \frac{F}{\sqrt{2}}(L - z) = 0$$

$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

Metodo diretto – esempio 1

5. Espressioni delle caratteristiche (convenzione di segno: concio di trave)



Precedere



Guardando a precedere

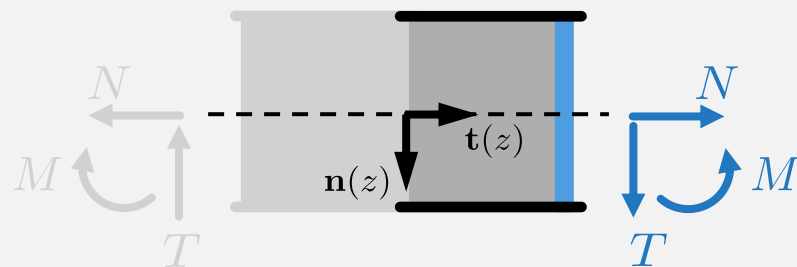
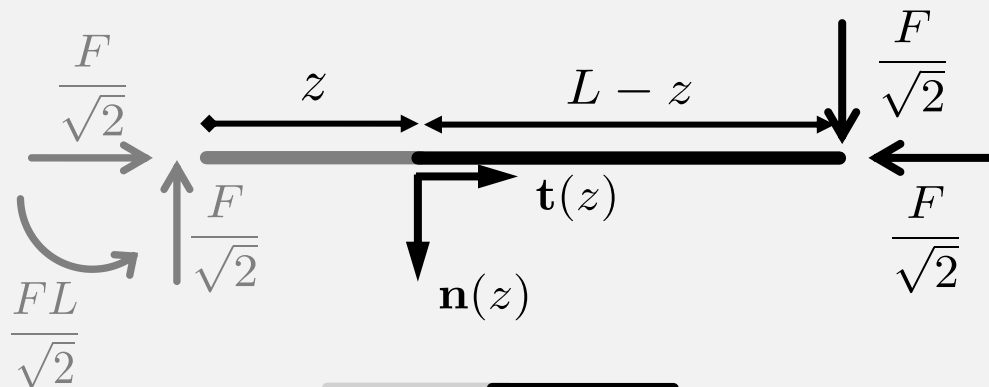
$$N(z) = -\frac{F}{\sqrt{2}}, \quad T(z) = \frac{F}{\sqrt{2}}, \quad M(z) = -\frac{FL}{\sqrt{2}} + \frac{F}{\sqrt{2}}z$$

- a) Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- b) Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- c) L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B.
- d) Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A. Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

Metodo diretto – esempio 1

5. Espressioni delle caratteristiche (convenzione di segno: concio di trave)



Seguire

Guardando a seguire

$$N(z) = -\frac{F}{\sqrt{2}}, \quad T(z) = \frac{F}{\sqrt{2}}, \quad M(z) = -\frac{F}{\sqrt{2}}(L - z)$$

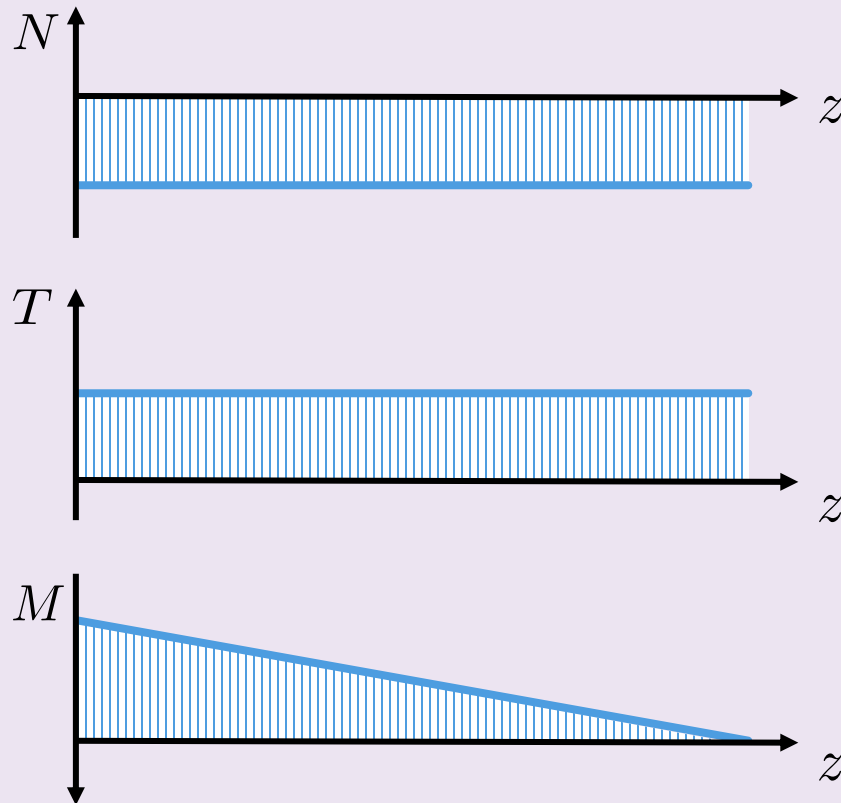
- Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B.
- Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A. Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

Metodo diretto – esempio 1

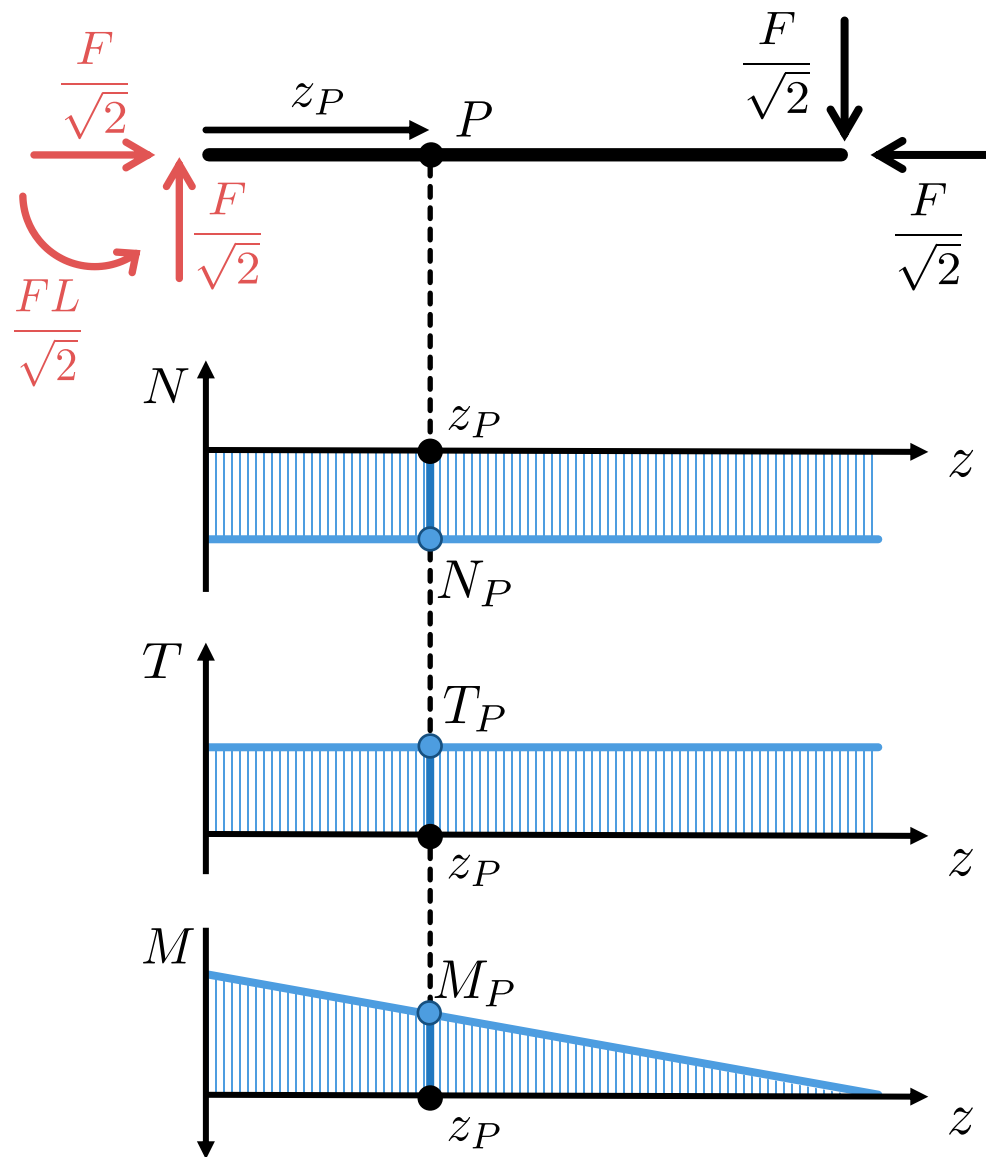


6. Diagrammi delle caratteristiche



$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

Metodo diretto – esempio 1



6. Campitura e scala dei diagrammi

La campitura a linee dei diagrammi serve a facilitarne la lettura pratica, specie se li si vuole rappresentare in scala.

Preso un generico punto P ad ascissa z_P , i segmenti verticali $\overline{z_P N_P}$, $\overline{z_P T_P}$, $\overline{z_P M_P}$ rappresentano come noto i valori delle funzioni $N(z)$, $T(z)$. Oltre a rappresentare un'indicazione qualitativa questi diagrammi possono essere rappresentati in scala. Vediamo come.

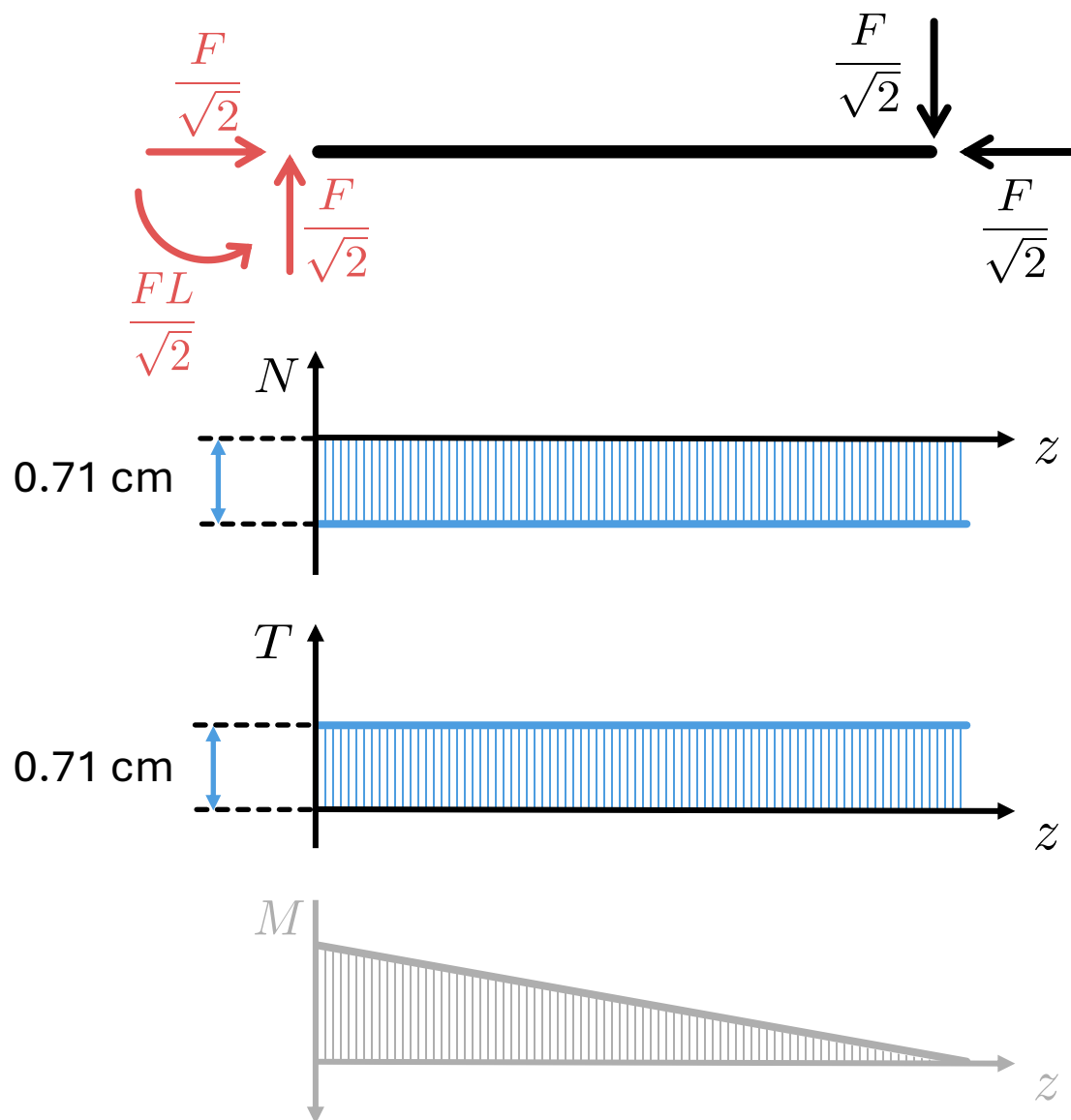
Metodo diretto – esempio 1

6. Campitura e scala dei diagrammi

Si fissi infatti una scala di rappresentazione: es. un segmento lungo 1 cm sia rappresentativo del valore F della forza. Allora si possono rappresentare in scala i diagrammi di N e T con delle semplici proporzioni. Se ad esempio si vuole tracciare il diagramma di $N(z) = F/\sqrt{2} = \text{cost} \forall z$, il segmento rappresentativo di questo valore dovrà essere lungo

$$1 \text{ cm} : F = x \text{ cm} : \frac{F}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ cm} \simeq 0.71 \text{ cm}$$

e simili considerazioni per T



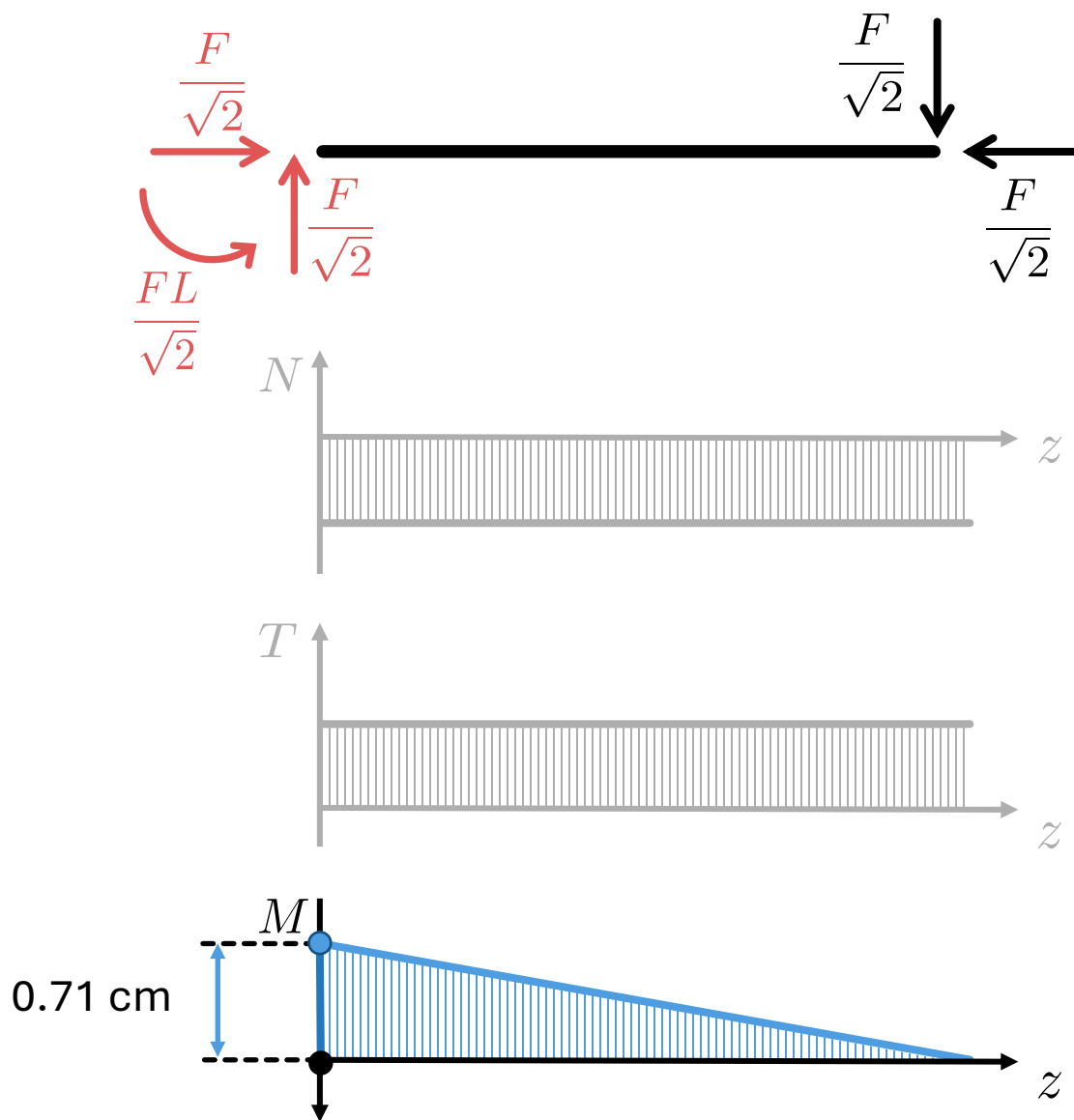
Metodo diretto – esempio 1

6. Campitura e scala dei diagrammi

Discorso analogo per M , con l'unica differenza che si deve tracciare un andamento lineare e non più costante. Poiché per tracciare una retta servono due informazioni, ad esempio due valori in due punti distinti, prendiamo i valori $M(0) = -FL/\sqrt{2}$ e $M(L) = 0$. Si fissi dunque una scala di rappresentazione: es. un segmento lungo 1 cm sia rappresentativo del valore FL del momento. Allora il segmento rappresentativo di $M(0)$ dovrà essere lungo

$$1 \text{ cm} : FL = x \text{ cm} : \frac{FL}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ cm} \simeq 0.71 \text{ cm}$$

Dove ovviamente si è preso il valore assoluto $|M(0)|$ per avere una lunghezza positiva. Ogni altro valore



Esempio 2

Metodo diretto – esempio 2

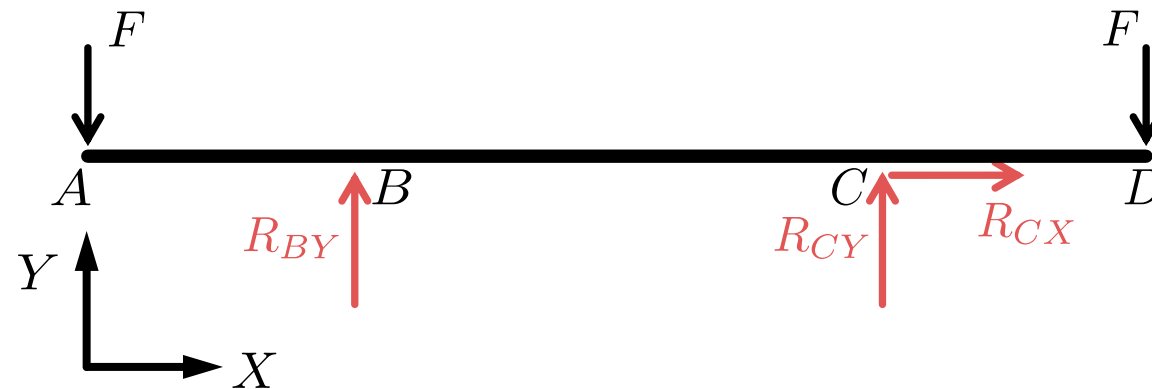
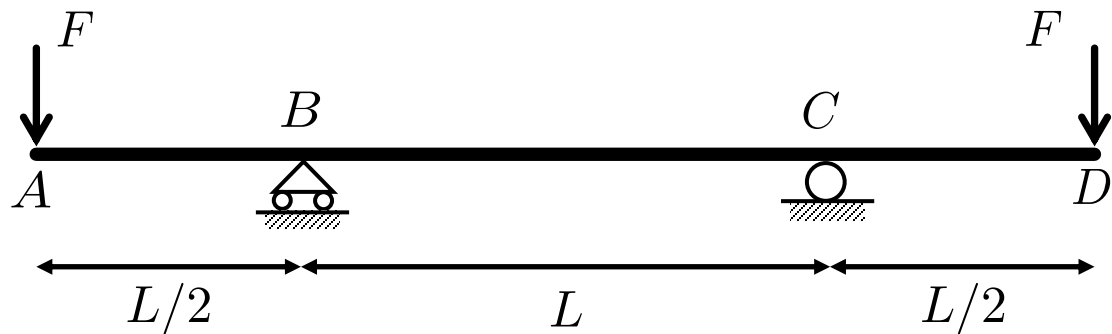


Diagramma di corpo libero

Equazioni di equilibrio

$$R_{CX} = 0$$

$$-2F + R_{BY} + R_{CY} = 0$$

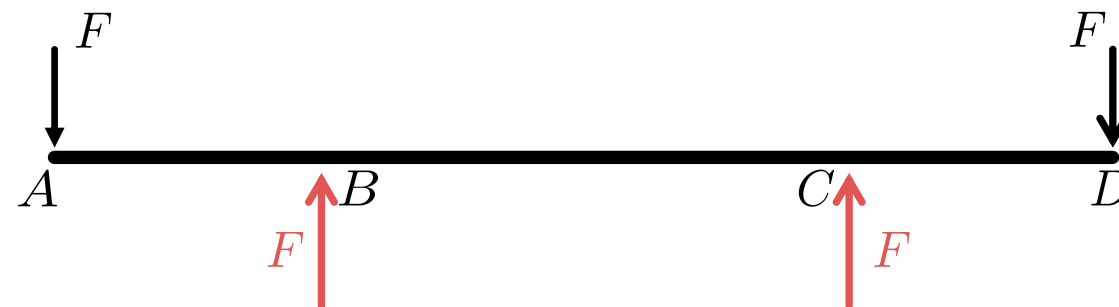
$$M(A) = R_{BY} \frac{L}{2} + R_{CY} \frac{3}{2}L - F 2L = 0$$

Soluzione

$$R_{CX} = 0$$

$$R_{BY} = F$$

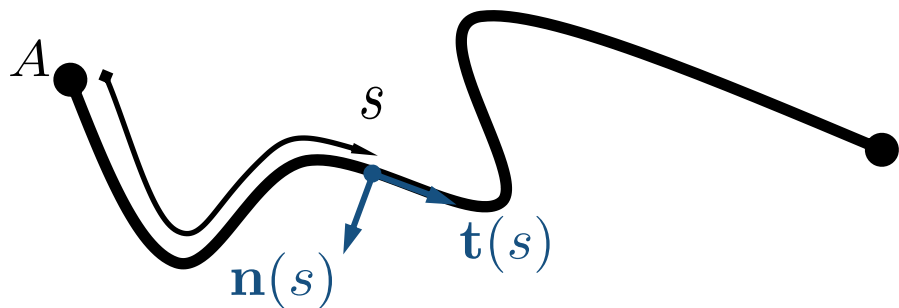
$$R_{CY} = F$$



Soluzione dell'equilibrio

Metodo diretto – esempio 2

Richiami: parametrizzazione di una curva

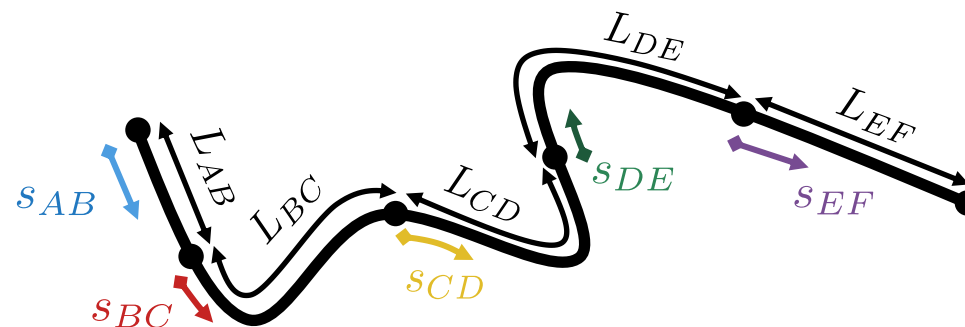


Parametrizzazione unica: inizio curva – fine curva

L'ascissa curvilinea s è unica e tale che

$$s(A) = 0$$

$$s(B) = L_\gamma$$



Parametrizzazione a tratti: inizio tratto – fine tratto

La curva è suddivisa in N tratti (qui $N = 5$), su ciascuno dei quali si definisce una ascissa curvilinea di tratto:

$$s_{AB}(A) = 0,$$

$$s_{AB}(B) = L_{AB}$$

$$s_{BC}(B) = 0,$$

$$s_{BC}(C) = L_{BC}$$

$$s_{CD}(C) = 0,$$

$$s_{CD}(D) = L_{CD}$$

$$s_{DE}(D) = 0,$$

$$s_{DE}(E) = L_{DE}$$

$$s_{EF}(E) = 0,$$

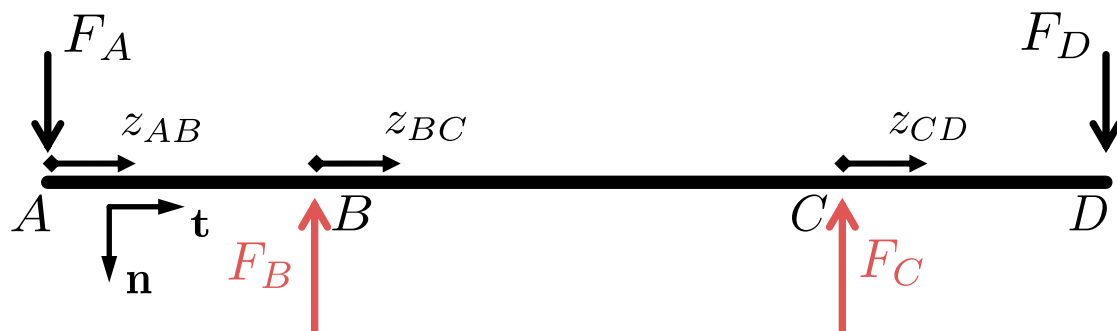
$$s_{EF}(F) = L_{EF}$$

$$L_{AB} + L_{BC} + L_{CD} + L_{DE} + L_{EF} = L_\gamma$$

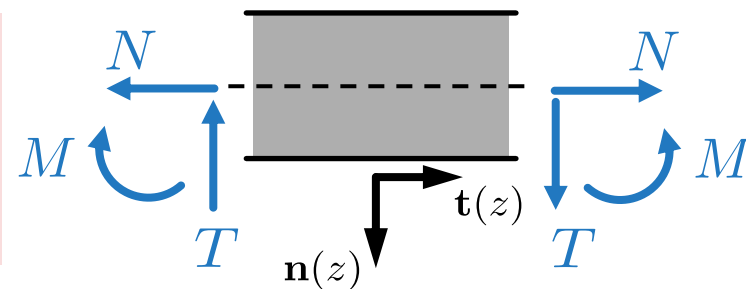
Dove L_γ è la lunghezza della curva, e $L_{AB}, L_{BC}, \dots$ le lunghezze dei tratti intermedi

Metodo diretto – esempio 2

Ricostruiamo le espressioni della caratteristiche tratto per tratto, mostrando per ciascuno che guardare a precedere o a seguire conduce allo stesso risultato. Utilizzeremo il «metodo del concio di trave».

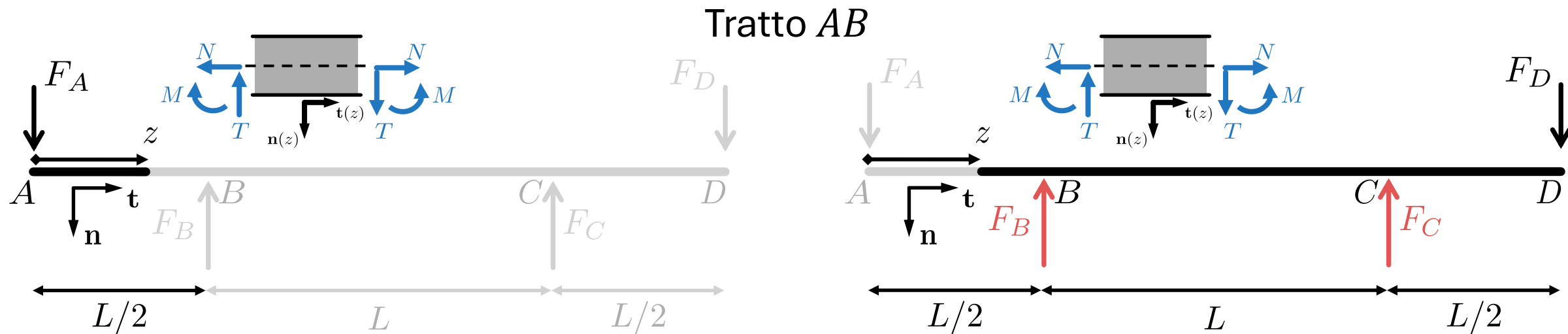


Scegliamo un
**insieme di ascisse
curvilinee z , una per
tratto**



Poiché tutte le reazioni vincolari hanno lo stesso modulo, in questo primo esempio le distingueremo con i pedici (F_A, F_B , etc.). Ovviamente $|F_A| = |F_D| = |F_B| = |F_C| = F$

Metodo diretto – esempio 2



Per $z = z_{AB} \in [0, L/2]$

Precedere:

$$N_{AB}(z) = 0$$

$$T_{AB}(z) = -F_A = -F$$

$$M_{AB}(z) = -F_A z = -Fz$$

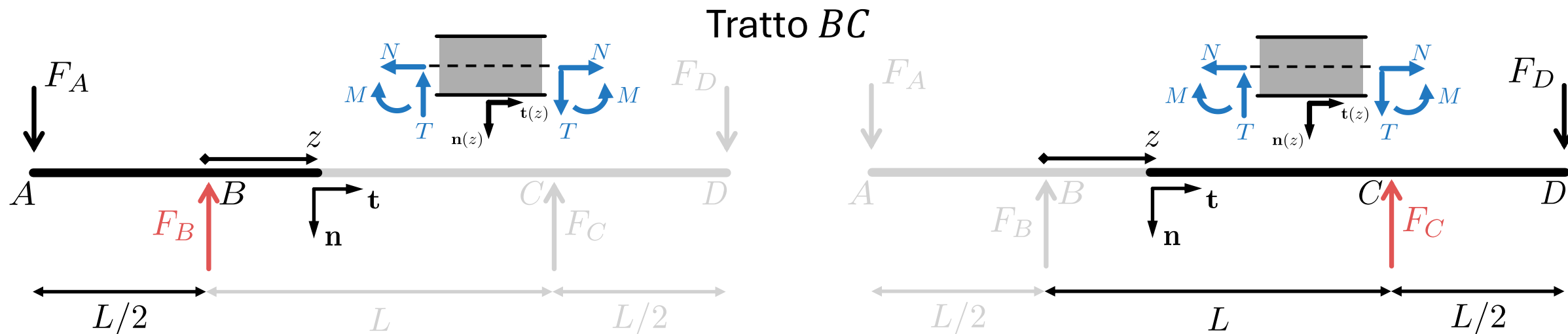
Seguire:

$$N_{AB}(z) = 0$$

$$T_{AB}(z) = -F_B - F_C + F_D = -F$$

$$\begin{aligned} M_{AB}(z) &= F_B (\|AB\| - z) + F_C (\|AC\| - z) - F_D (\|AD\| - z) = \\ &= F_B \left(\frac{L}{2} - z \right) + F_C \left(\frac{3}{2}L - z \right) - F_D (2L - z) = -Fz \end{aligned}$$

Metodo diretto – esempio 2



Per $z = z_{BC} \in [0, L]$

Precedere:

$$N_{BC}(z) = 0$$

$$T_{BC}(z) = -F_A + F_B = 0$$

$$\begin{aligned} M_{BC}(z) &= -F_A (\|AB\| + z) + F_B z = \\ &= -F \left(\frac{L}{2} + z \right) + Fz = -\frac{FL}{2} \end{aligned}$$

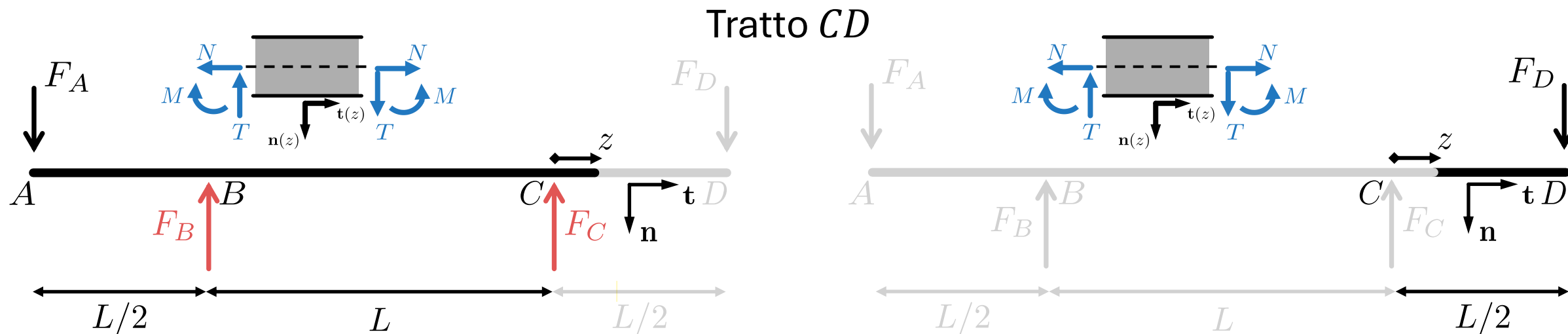
Seguire:

$$N_{BC}(z) = 0$$

$$T_{BC}(z) = -F_C + F_D = 0$$

$$\begin{aligned} M_{BC}(z) &= F_C (\|BC\| - z) - F_D (\|BD\| - z) = \\ &= F (L - z) - F \left(L + \frac{L}{2} - z \right) = -\frac{FL}{2} \end{aligned}$$

Metodo diretto – esempio 2



Per $z = z_{BC} \in [0, L]$

Precedere:

$$N_{CD}(z) = 0$$

$$T_{CD}(z) = -F_A + F_B + F_C = 0$$

$$\begin{aligned} M_{CD}(z) &= -F_A (\|AC\| + z) + F_B (\|BC\| + z) + F_C z = \\ &= -F \left(\frac{3L}{2} + z \right) + F (L + z) + Fz = -\frac{FL}{2} \end{aligned}$$

Seguire:

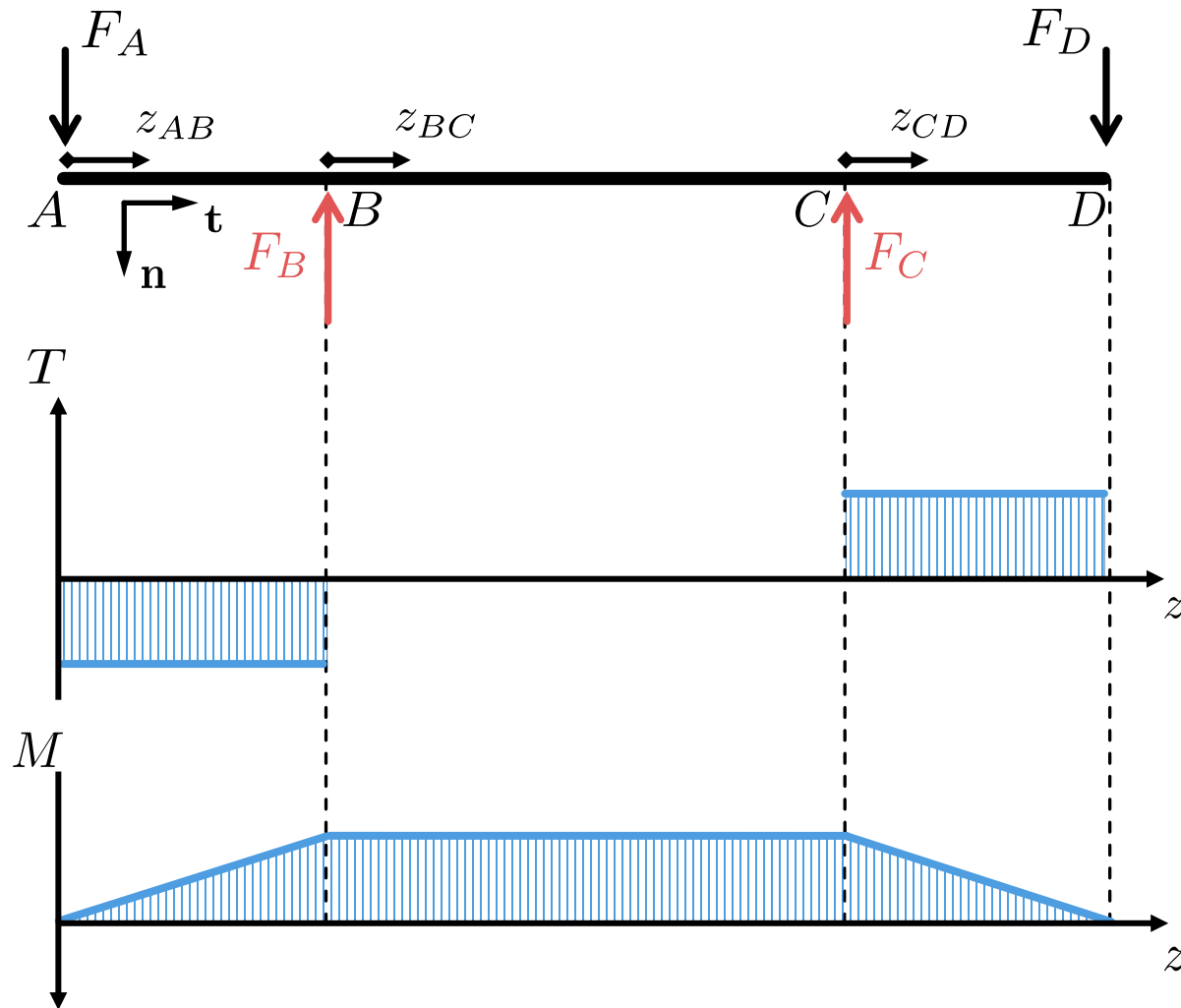
$$N_{CD}(z) = 0$$

$$T_{CD}(z) = F_D = 0$$

$$M_{CD}(z) = -F_D (\|CD\| - z) = -F(L - z)$$

Metodo diretto – esempio 2

Diagrammiamo le funzioni ricavate



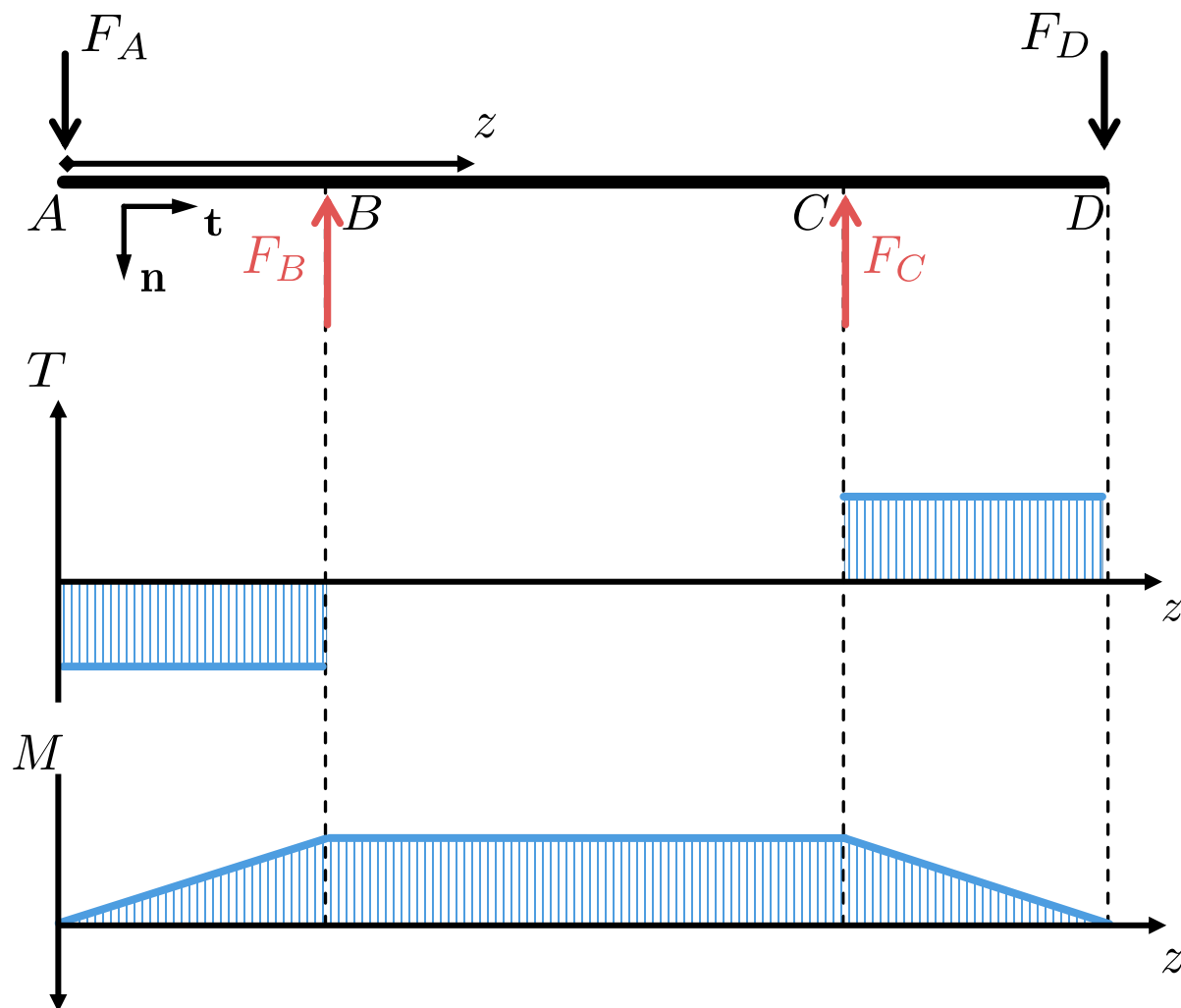
$$N(z) = 0 \quad \forall z$$

$$T(z) = \begin{cases} -F & z = z_{AB} \in [0, L/2] \\ 0 & z = z_{BC} \in [0, L] \\ F & z = z_{CD} \in [0, L/2] \end{cases}$$

$$M(z) = \begin{cases} -Fz & z = z_{AB} \in [0, L/2] \\ -\frac{FL}{2} & z = z_{BC} \in [0, L] \\ -F\left(\frac{L}{2} - z\right) & z = z_{CD} \in [0, L/2] \end{cases}$$

Metodo diretto – esempio 2

Se invece si scegliesse **un'unica ascissa di tratto** $z = z_{AD} \in [0, 2L]$, estesa da A a D



$$N(z) = 0 \quad \forall z$$

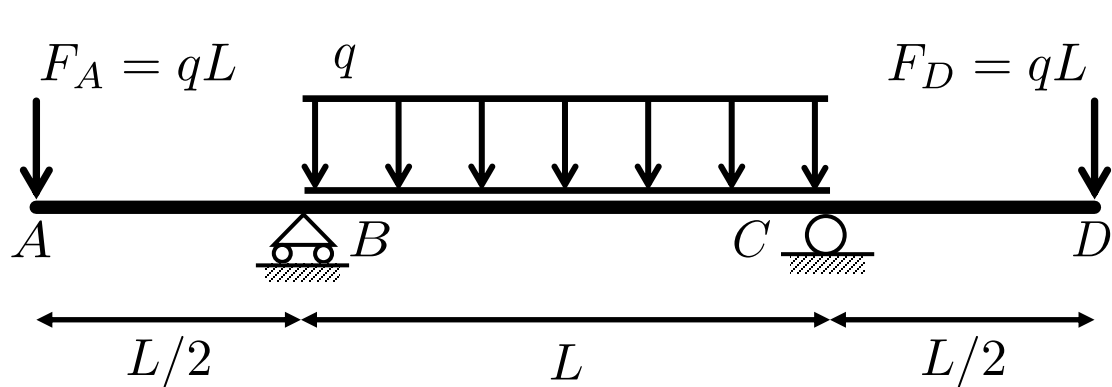
$$T(z) = \begin{cases} -F_A \equiv -F & z \in [0, L/2] \\ -F_A + F_B \equiv 0 & z \in [L/2, 3L/2] \\ F_D \equiv F & z \in [3L/2, 2L] \end{cases}$$

$$M(z) = \begin{cases} -F_A z \equiv -Fz & z \in [0, L/2] \\ -F_A z + F_B \left(z - \frac{L}{2}\right) = -\frac{FL}{2} & z \in [L/2, 3L/2] \\ -F_D (2L - z) = -F(2L - z) & z \in [3L/2, 2L] \end{cases}$$

Quando si cambia la parametrizzazione della linea d'asse (ad es. passando da una parametrizzazione a tratti ad una parametrizzazione unica) le espressioni delle funzioni sono in genere diverse. Tuttavia i diagrammi devono risultare gli stessi perché le cds non possono dipendere da come si decide di descrivere la geometria di una curva

Esempio 3

Metodo diretto – esempio 3



Equazioni di equilibrio

$$R_{CX} = 0$$

$$-F_A + R_{BY} - qL + R_{CY} - F_D = 0$$

$$M(A) = R_{BY} \frac{L}{2} - qL \cdot L + R_{CY} \frac{3}{2}L - F_D \cdot 2L = 0$$

Soluzione

$$R_{BY} = \frac{3}{2}qL$$

$$R_{CX} = 0$$

$$R_{CY} = \frac{3}{2}qL$$

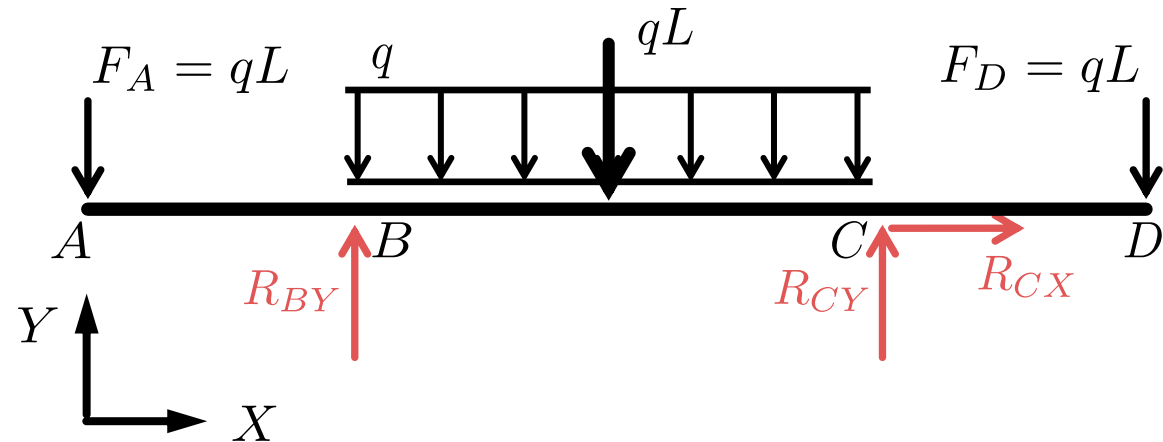
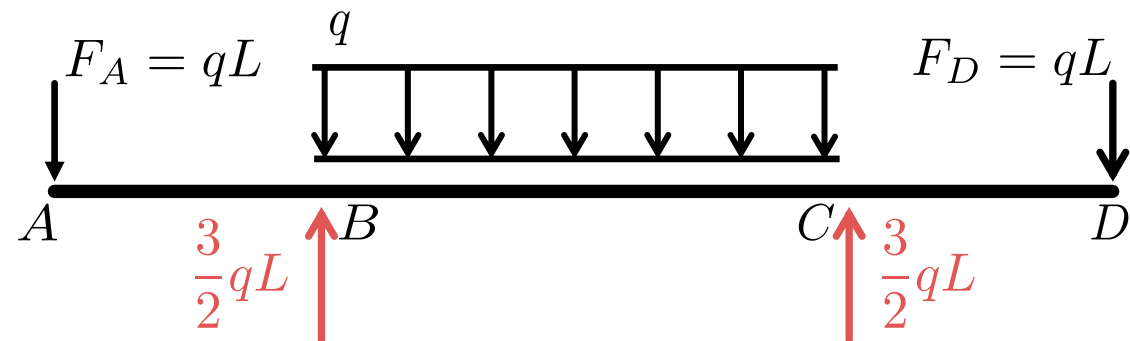
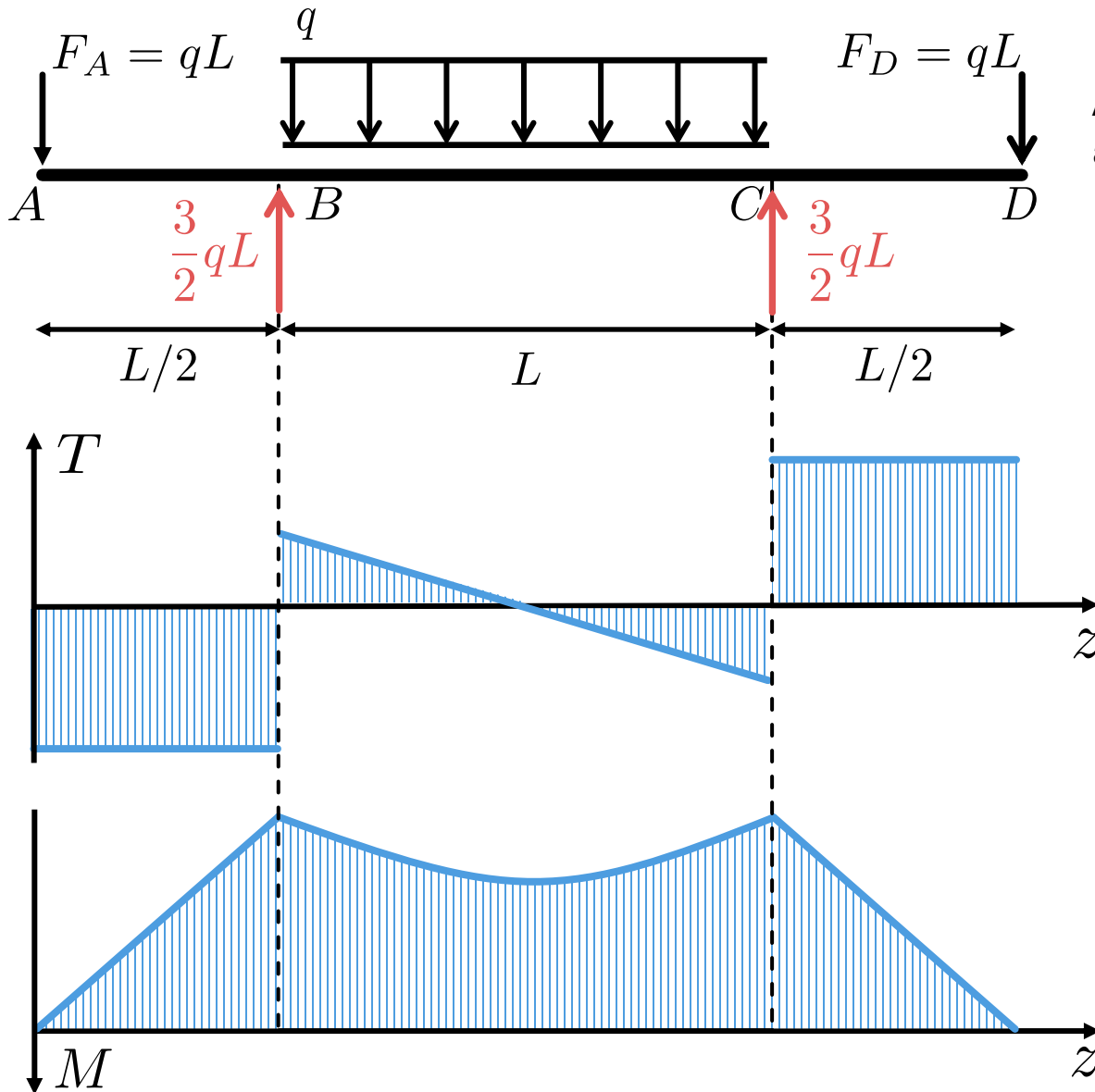


Diagramma di corpo libero

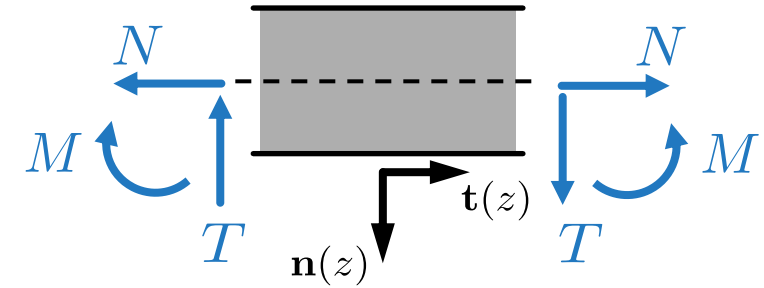


Soluzione dell'equilibrio

Metodo diretto – esempio 3



Adottiamo un sistema di ascisse per ogni tratto, e scriviamo le cds con le convenzioni del concio

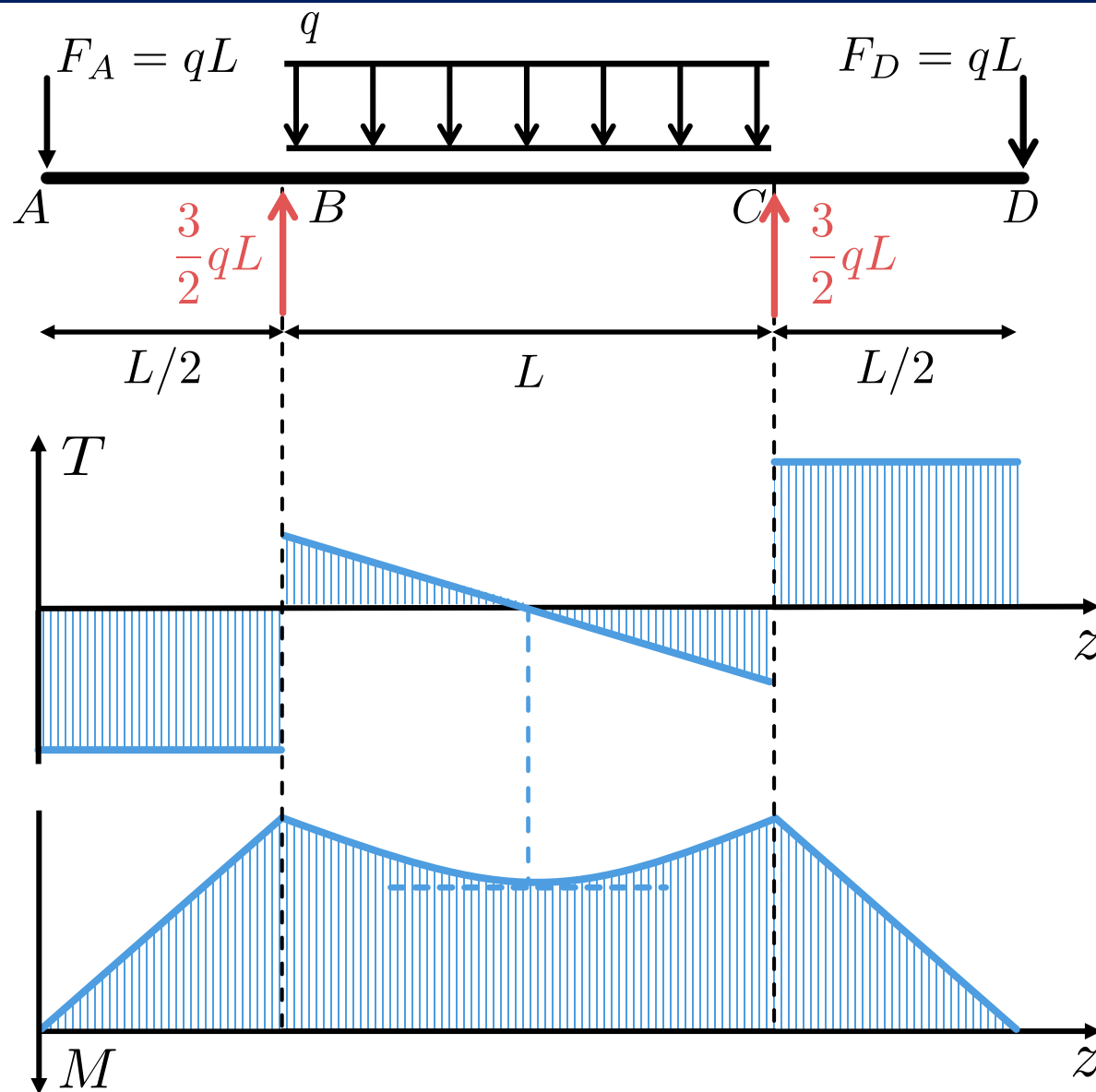


$$N(z) = 0 \quad \forall z$$

$$T(z) = \begin{cases} -F_A \equiv -qL & z \in [0, L/2] \\ -F_A + R_{BY} - qz \equiv \frac{qL}{2} - qz & z \in [L/2, 3L/2] \\ F_D \equiv qL & z \in [3L/2, 2L] \end{cases}$$

$$M(z) = \begin{cases} -F_A z \equiv -qLz & z \in [0, L/2] \\ -F_A \left(\frac{L}{2} + z\right) + R_{BY}z - q\frac{z^2}{2} \equiv -\frac{q}{2}(L^2 - Lz + z^2) & z \in [L/2, 3L/2] \\ -F_D \left(\frac{L}{2} - z\right) \equiv -qL \left(\frac{L}{2} - z\right) & z \in [3L/2, 2L] \end{cases}$$

Metodo diretto – esempio 3

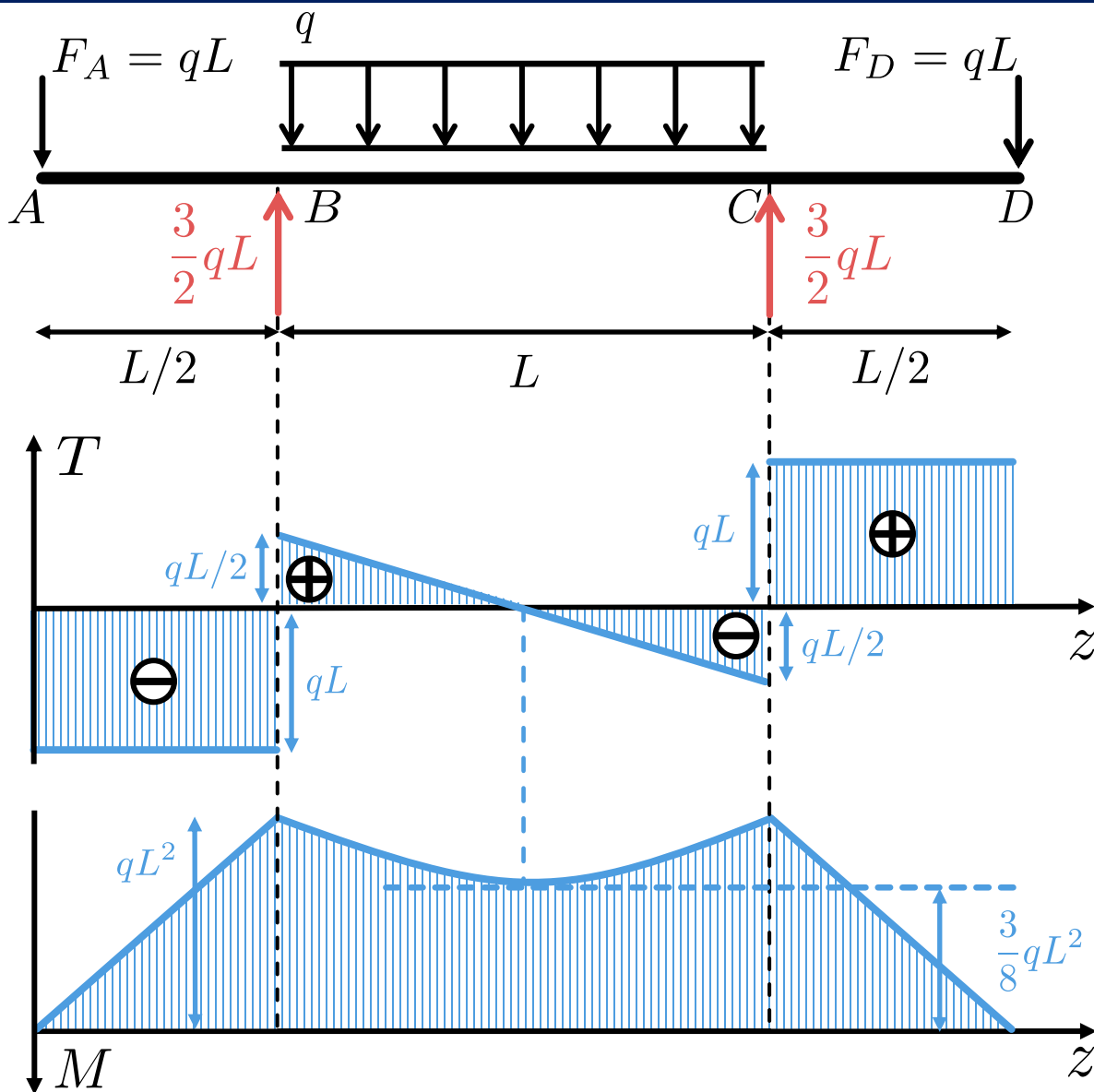


Osservazione 1

$$M' = T:$$

- in corrispondenza dei punti di nullo del taglio, il momento flettente ha dei punti di stazionarietà (tg. orizzontale).
- se il taglio è costante su un tratto il momento è lineare ($\propto z$), se il taglio è lineare il momento è quadratico ($\propto z^2$).

Metodo diretto – esempio 3



Osservazione 1

$$M' = T:$$

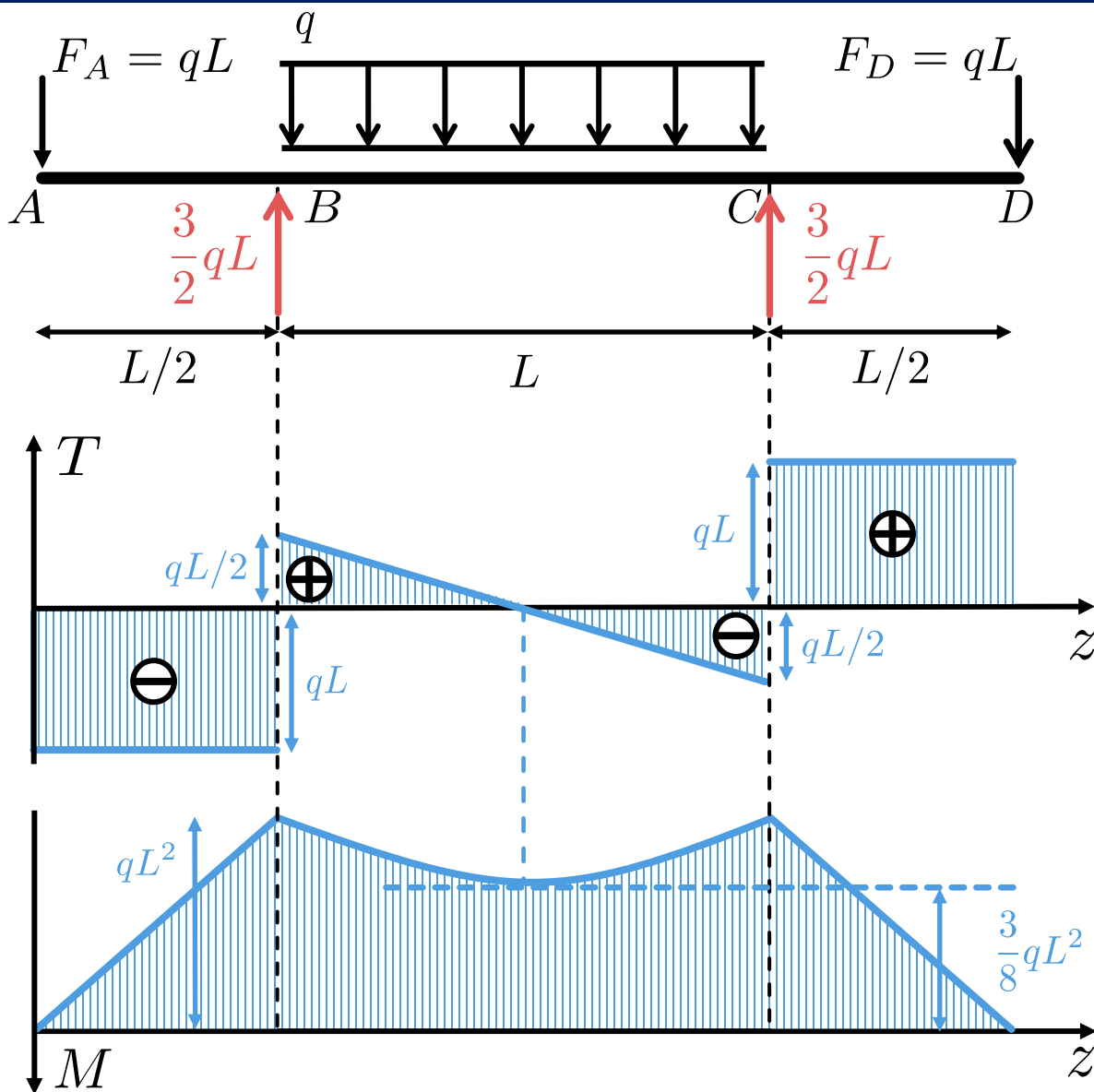
- in corrispondenza dei punti di nullo del taglio, il momento flettente ha dei punti di stazionarietà (tg. orizzontale).
- se il taglio è costante su un tratto il momento è lineare ($\propto z$), se il taglio è lineare il momento è quadratico ($\propto z^2$).

Osservazione 2

I diagrammi possono anche rappresentarsi direttamente sulla struttura, con le seguenti precisazioni:

- per i diagrammi di sforzo normale N e taglio T va indicato, all'interno della campitura, il segno della grandezza, altrimenti non lo si evincerebbe;
- per il diagramma del momento è sottintesa invece la convenzione di disegnarlo sempre *dalla parte delle fibre tese*
- i diagrammi vanno quotati

Metodo diretto – esempio 3



Osservazione 1

$$M' = T:$$

- in corrispondenza dei punti di nullo del taglio, il momento flettente ha dei punti di stazionarietà (tg. orizzontale).
- se il taglio è costante su un tratto il momento è lineare ($\propto z$), se il taglio è lineare il momento è quadratico ($\propto z^2$).

Osservazione 2

I diagrammi possono anche rappresentarsi direttamente sulla struttura, con le seguenti precisazioni:

- per i diagrammi di sforzo normale N e taglio T va indicato, all'interno della campitura, il segno della grandezza, altrimenti non lo si evincerebbe;
- per il diagramma del momento è sottintesa invece la convenzione di disegnarlo sempre *dalla parte delle fibre tese*
- i diagrammi vanno quotati

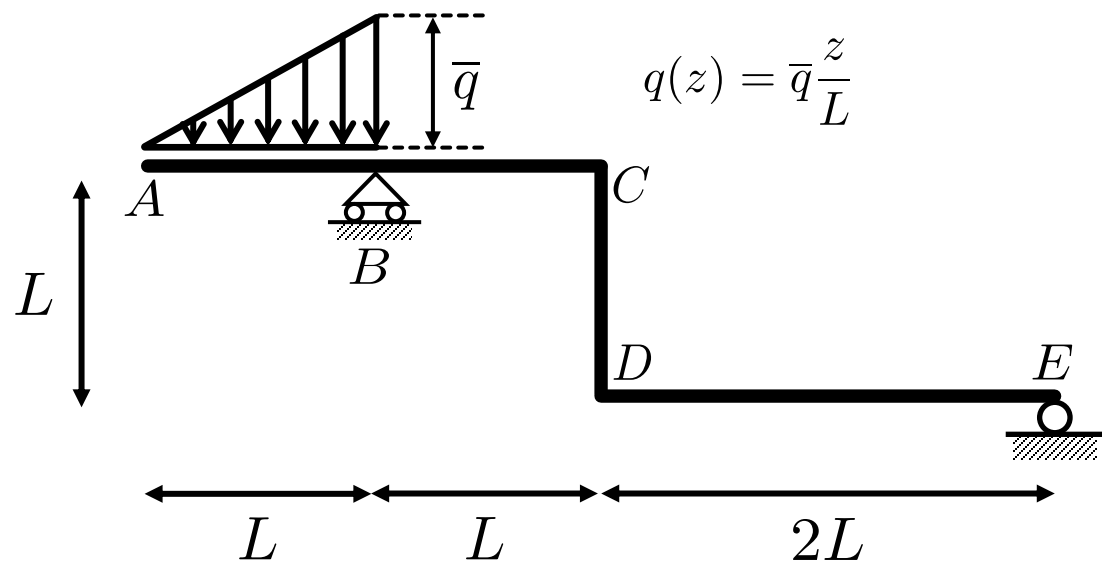
Osservazione 3

- Questa struttura è composta da un corpo (AD), ma ci sono tre tratti matematici (AB, BC, CD)



Esempio 4

Metodo diretto – esempio 4



Equazioni di equilibrio

$$R_{EX} = 0$$

$$-\frac{\bar{q}L}{2} + R_{BY} + R_{EY} = 0$$

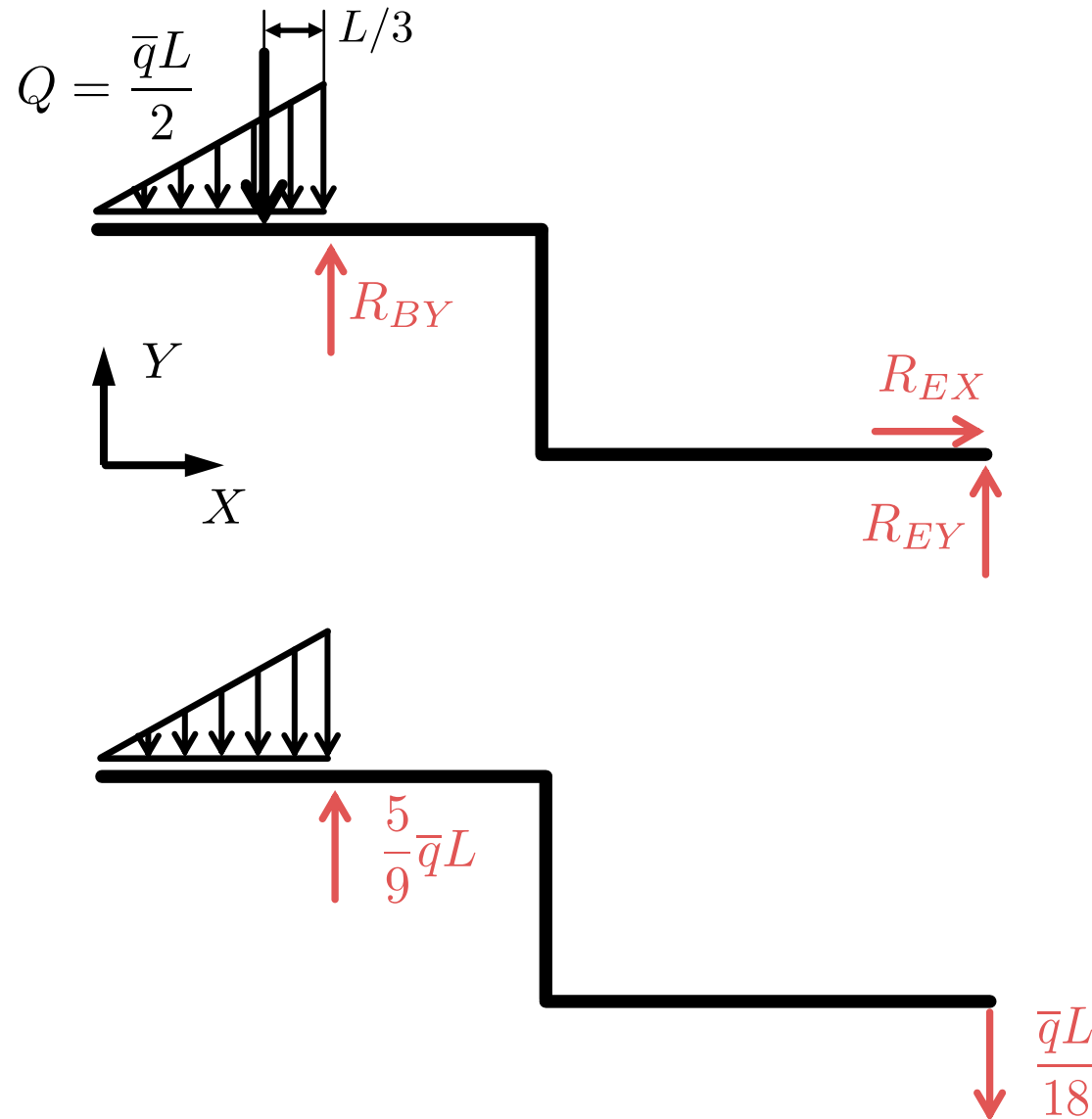
$$M(B) = \frac{\bar{q}L}{2} \cdot \frac{L}{3} + R_{EX}L + R_{EY} \cdot 3L = 0$$

Soluzione

$$R_{BY} = \frac{5}{9}\bar{q}L$$

$$R_{EX} = 0$$

$$R_{EY} = -\frac{\bar{q}L}{18}$$



Metodo diretto – esempio 4

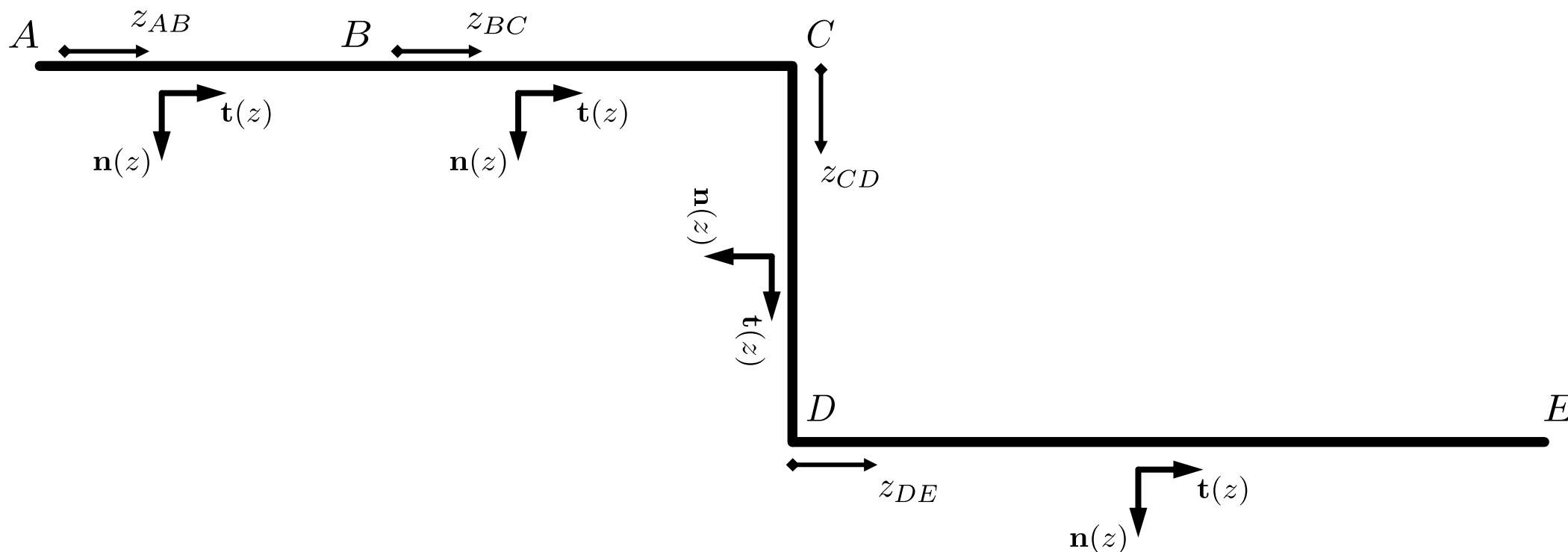
Per ricavare le caratteristiche di sollecitazione occorre scegliere un verso di percorrenza sulla struttura (qui da A ad E). Questo fissa tratto per tratto il verso del versore $\mathbf{t}$, ovvero il verso dell'ascissa z sulla linea d'asse.

Questo perché le cds sono per definizione le proiezioni delle azioni interne $\mathcal{R}$ e $\mathcal{M}$ lungo i versori della base locale $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b} = \mathbf{e}_x\}$

$$N(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{t}(z)$$

$$T(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{n}(z)$$

$$M(z) = \mathcal{M}(z) \cdot \mathbf{b}(z)$$



Metodo diretto – esempio 4

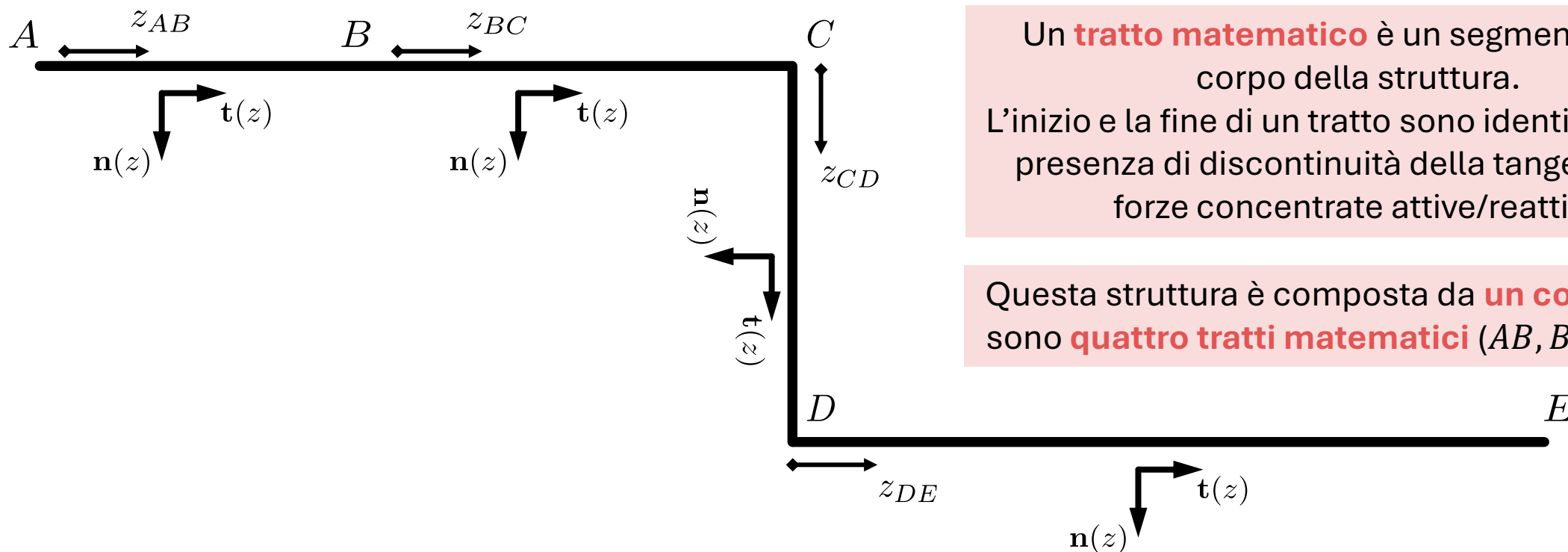
Per ricavare le caratteristiche di sollecitazione occorre scegliere un verso di percorrenza sulla struttura (qui da A ad E). Questo fissa tratto per tratto il verso del versore $\mathbf{t}$, ovvero il verso dell'ascissa z sulla linea d'asse.

Questo perché le cds sono per definizione le proiezioni delle azioni interne $\mathcal{R}$ e $\mathcal{M}$ lungo i versori della base locale $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b} = \mathbf{e}_x\}$

$$N(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{t}(z)$$

$$T(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{n}(z)$$

$$M(z) = \mathcal{M}(z) \cdot \mathbf{b}(z)$$



Un **tratto matematico** è un segmento su un corpo della struttura.

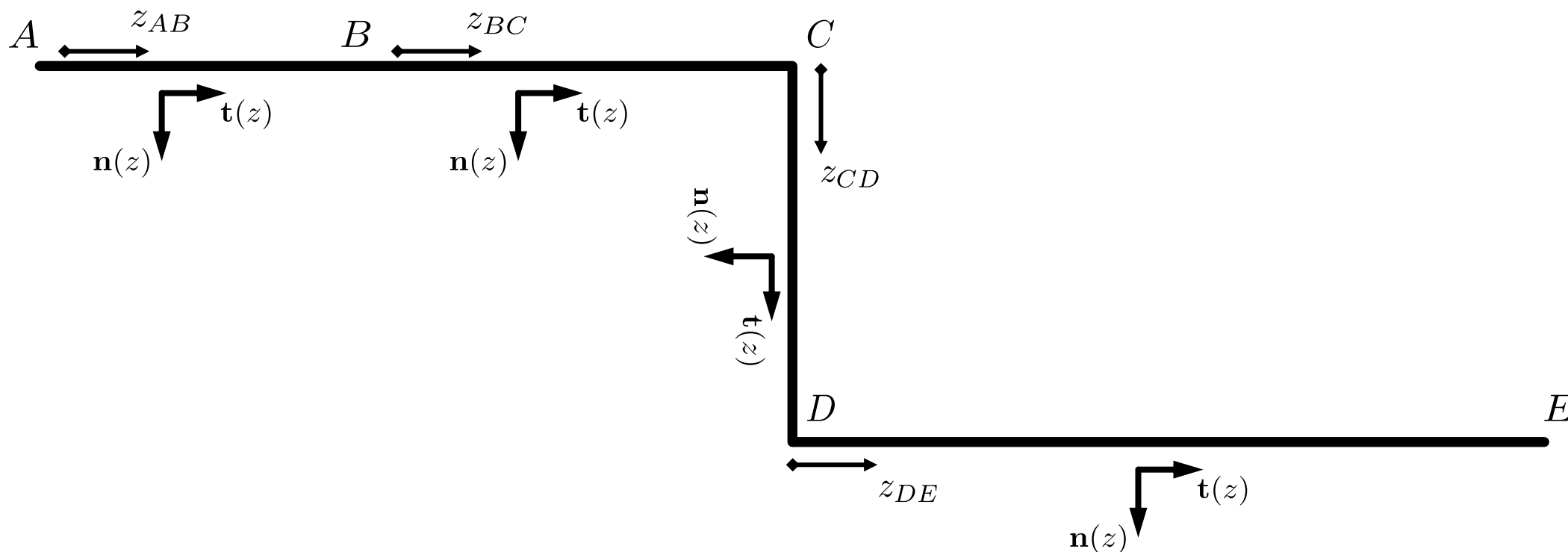
L'inizio e la fine di un tratto sono identificati dalla presenza di discontinuità della tangente o da forze concentrate attive/reattive

Questa struttura è composta da **un corpo**, ma ci sono **quattro tratti matematici** (AB, BC, CD, DE)

Metodo diretto – esempio 4

Di conseguenza, per un generico tratto $P_i P_j$ (es. BC) sul quale si vogliono scrivere le cds, si decide se guardare a precedere o a seguire; in base a questa scelta, sul moncone di corpo (non solo di tratto) :

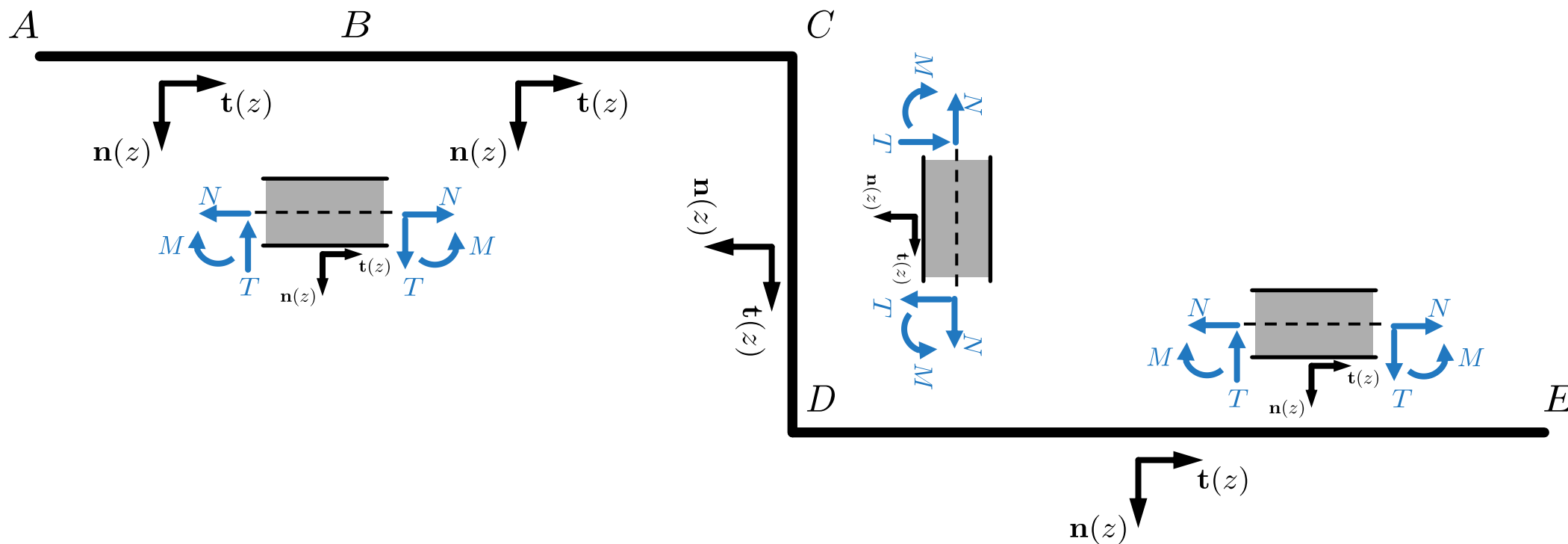
- Tutti i contributi di forza sul moncone di corpo paralleli al versore tangente $\mathbf{t}$ del tratto sono un contributo a N ;
- Tutti i contributi di forza sul moncone di corpo paralleli al versore normale $\mathbf{n}$ del tratto sono un contributo a T ;
- Tutti i contributi di momento sul moncone di corpo sono un contributo a M



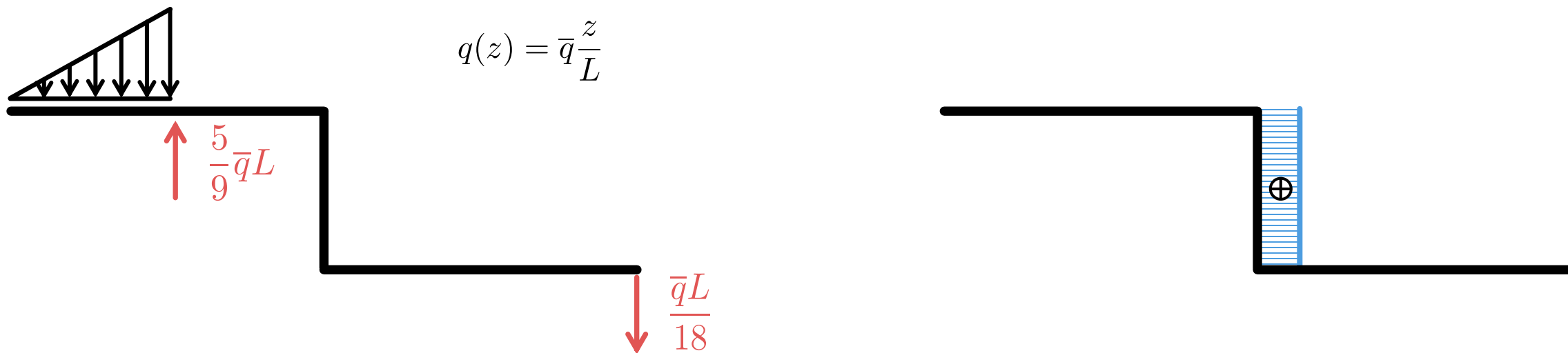
Metodo diretto – esempio 4

Nota: una volta fissati i versori $\mathbf{t}$ dei tratti, il concio di trave va «orientato» tratto per tratto in modo da far coincidere il versore $\mathbf{t}$ del tratto col versore $\mathbf{t}$ del concio.

Per questo motivo su CD il concio deve essere ruotato di 90° , in modo da far coincidere la linea d'asse della struttura su CD con il versore $\mathbf{t}$ del concio



Metodo diretto – esempio 4



Forza normale

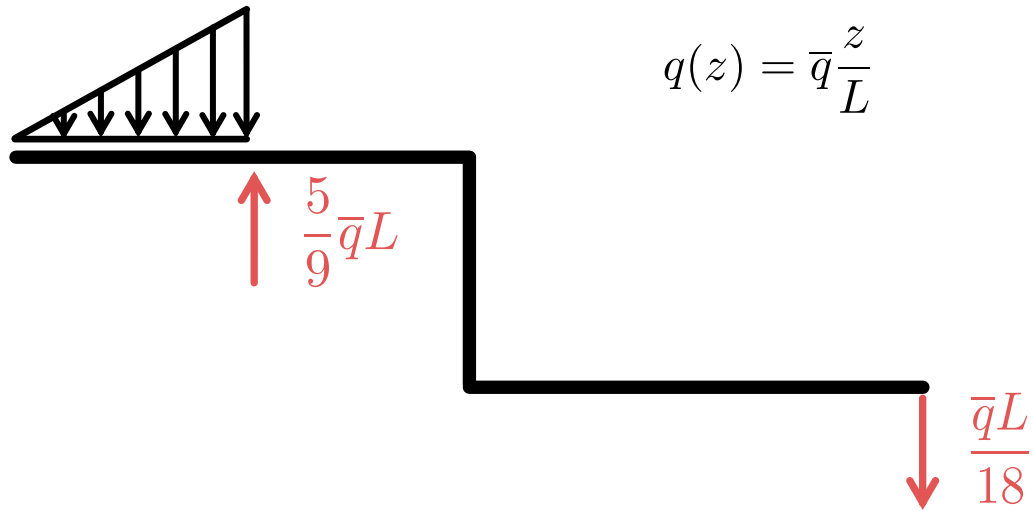
$$N(z) = \begin{cases} 0 & z \in AB \\ 0 & z \in BC \\ \frac{\bar{q} L}{18} & z \in CD \\ 0 & z \in DE \end{cases}$$

Perché su CD la forza normale non è nulla?

Per rispondere a questa domanda ci si deve chiedere: mettendosi su CD e guardando a precedere/seguire esistono delle forze dirette come il versore tangente del tratto CD , $\mathbf{t}_{CD}$?

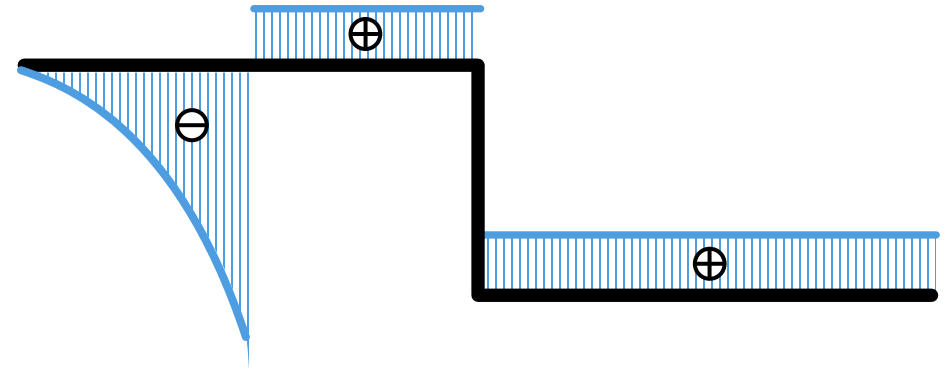
Preso un punto generico su CD si guardi, ad esempio, a seguire: la reazione $\bar{q} L^2 / 18$ della cerniera è diretta lungo $\mathbf{t}_{CD}$, quindi essa è un contributo a N_{CD} (l'unico in questo caso)

Metodo diretto – esempio 4

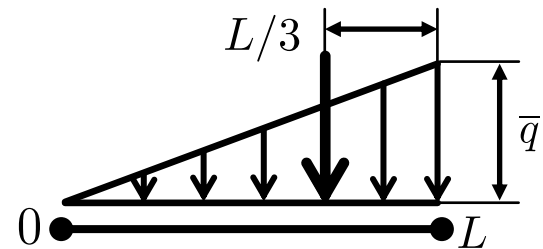


Taglio

$$T(z) = \begin{cases} -\frac{q(z)z}{2} = -\frac{\bar{q}z^2}{2L} & z \in AB \\ \frac{qL}{18} & z \in BC \\ 0 & z \in CD \\ \frac{qL}{18} & z \in DE \end{cases}$$

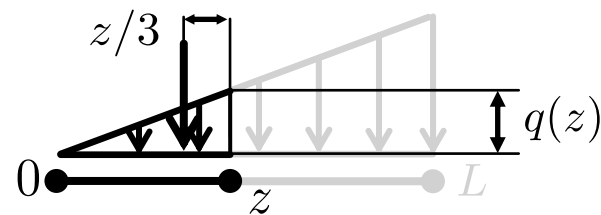


Dettagli di calcolo: ragionamento per similitudine



Distribuzione completa

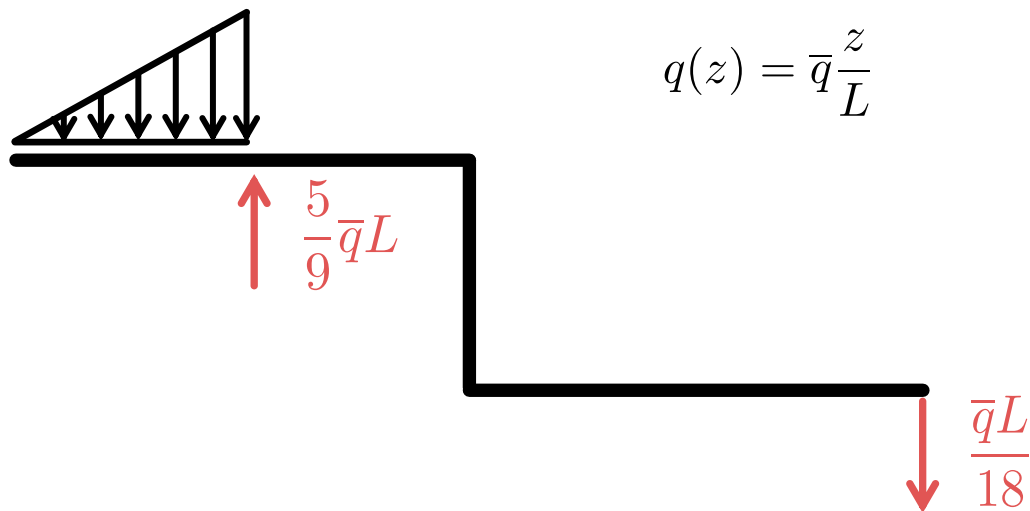
Risultante $Q = \frac{\bar{q}L}{2}$



Distribuzione parziale

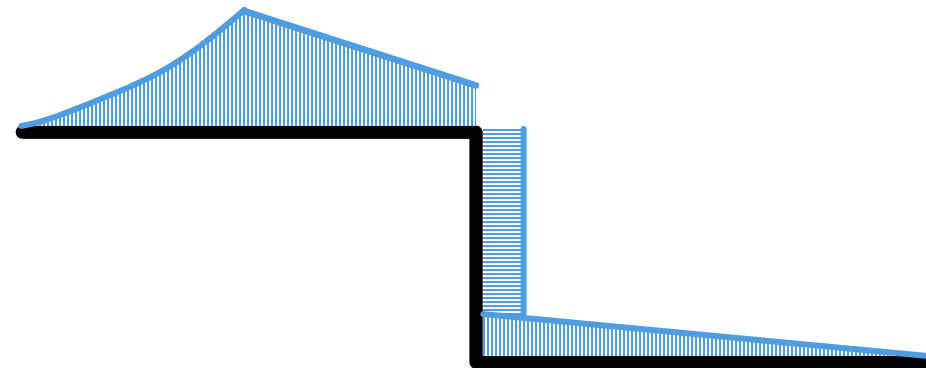
Risultante $\frac{q(z)z}{2}$

Metodo diretto – esempio 4

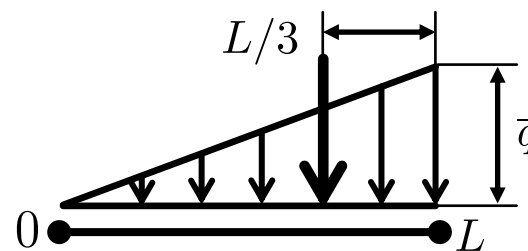


Momento

$$M(z) = \begin{cases} -\frac{q(z)z}{2} \frac{z}{3} = -\frac{\bar{q}z^3}{6L} & z \in AB \\ \frac{qL}{18} (3L - z) & z \in BC \\ -\frac{qL}{18} 2L & z \in CD \\ -\frac{qL}{18} (2L - z) & z \in DE \end{cases}$$



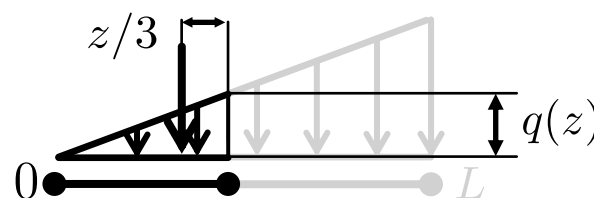
Dettagli di calcolo: ragionamento per similitudine



Distribuzione completa

Momento risultante rispetto a L

$$\frac{\bar{q}L}{2} \frac{L}{3}$$



Distribuzione parziale

Momento risultante rispetto a z

$$\frac{q(z)z}{2} \frac{z}{3}$$

Precisazioni

Per riflettere



Per determinare le caratteristiche della sollecitazione si usa il metodo «diretto», dove:

1. Si calcolano le reazioni vincolari direttamente dalle equazioni della statica (per questo il metodo si chiama diretto)
2. Si sceglie un verso di percorrenza t della struttura
3. Si scrivono le caratteristiche $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ usando le convenzioni del concio e scegliendo di guardare a precedere/seguire su ciascun tratto di un corpo

Precisiamo alcuni aspetti importanti su ciascuno di questi tre punti

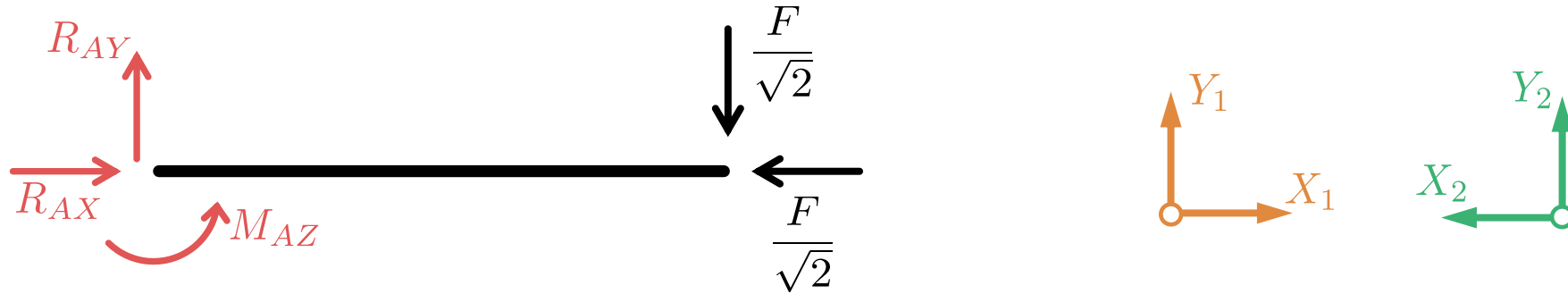
Per riflettere



Per determinare le caratteristiche della sollecitazione si usa il metodo «diretto», dove:

1. Si calcolano le reazioni vincolari direttamente dalle equazioni della statica (per questo il metodo si chiama diretto)
2. Si sceglie un verso di percorrenza t della struttura
3. Si scrivono le caratteristiche $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ usando le convenzioni del concio e scegliendo di guardare a precedere/seguire su ciascun tratto di un corpo

Per riflettere: verso delle reazioni vincolari



Il valore ed il verso delle reazioni non dipendono dal sistema di riferimento adottato

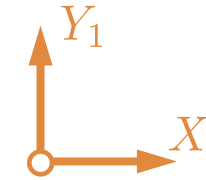
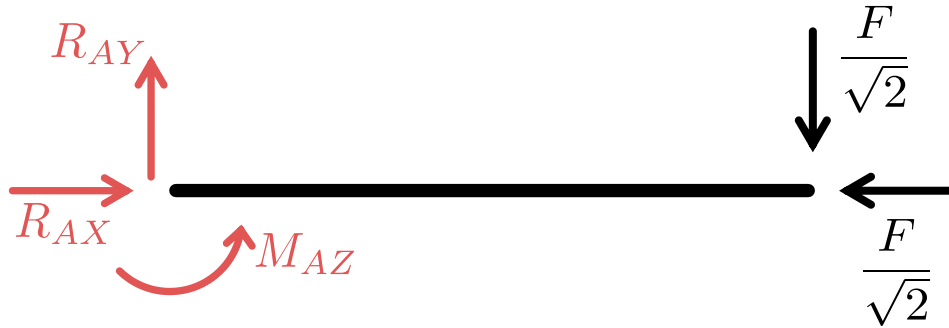
Scegliamo due riferimenti:

1. $\{X_1, Y_1, Z_1\}$ (N.B.: per la regola della mano destra l'asse Z_1 è ortogonale al piano dello schermo ed *uscente* da questo)
2. $\{X_2, Y_2, Z_2\}$ (N.B.: per la regola della mano destra l'asse Z_2 è ortogonale al piano dello schermo ed *entrante* in questo)

E fissiamo dei versi arbitrari per le reazioni vincolari R_{AZ} , R_{AY} , M_{AX} . Scegliamo di mantenere questi versi arbitrari per la scrittura delle equazioni di equilibrio sia nel riferimento $\{X_1, Y_1, Z_1\}$ sia nel riferimento $\{X_2, Y_2, Z_2\}$

Per riflettere: verso delle reazioni vincolari

Alternativa 1: stesso riferimento $\{X_1, Y_1, Z_1\}$



Equilibrio rispetto a $\{X_1, Y_1, Z_1\}$, polo statico = A

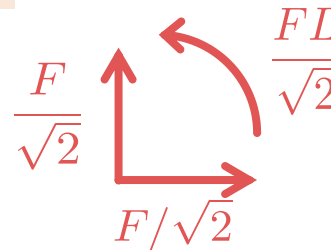
Equilibrio rispetto a $\{X_1, Y_1, Z_1\}$, polo statico = B

$$\begin{aligned} R_{AX} - \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AX} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ R_{AY} - \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AY} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(A) = M_{AZ} - \frac{F}{\sqrt{2}}L &= 0 & M_{AZ} &= \frac{F}{\sqrt{2}}L \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{AX} - \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AX} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ R_{AY} - \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AY} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(B) = M_{AZ} - R_{AY}L &= 0 & M_{AZ} &= \frac{F}{\sqrt{2}}L \end{aligned}$$

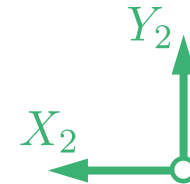
Segni positivi $\rightarrow$ il verso è concorde
a quello supposto

Segni positivi $\rightarrow$ il verso è concorde
a quello supposto



Per riflettere: verso delle reazioni vincolari

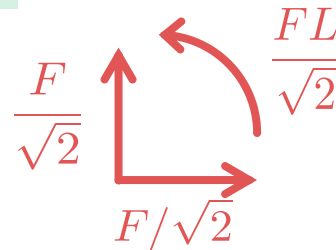
Alternativa 2: riferimento $\{X_2, Y_2, Z_2\}$



Equilibrio rispetto a $\{X_1, Y_1, Z_1\}$, polo statico = A

$$\begin{aligned} -R_{AX} + \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AX} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ R_{AY} - \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AY} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(A) = -M_{AZ} + \frac{F}{\sqrt{2}}L &= 0 & M_{AZ} &= \frac{F}{\sqrt{2}}L \end{aligned}$$

Segni positivi $\rightarrow$ il verso è concorde
a quello supposto

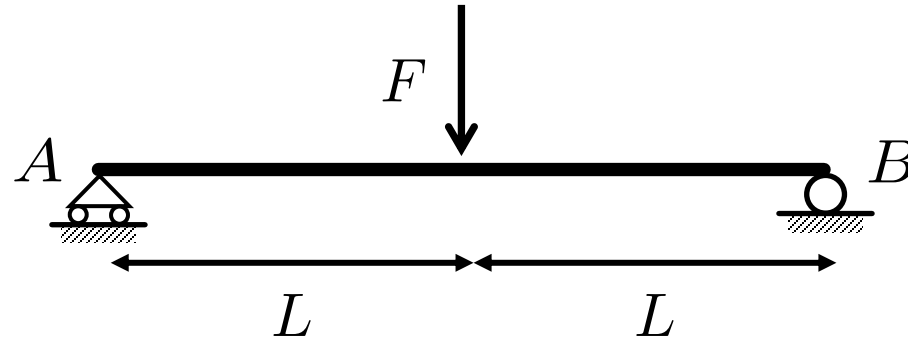


Equilibrio rispetto a $\{X_1, Y_1, Z_1\}$, polo statico = B

$$\begin{aligned} -R_{AX} + \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AX} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ R_{AY} - \frac{F}{\sqrt{2}} &= 0 & R_{AY} &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(A) = -M_{AZ} + R_{AY}L &= 0 & M_{AZ} &= \frac{F}{\sqrt{2}}L \end{aligned}$$

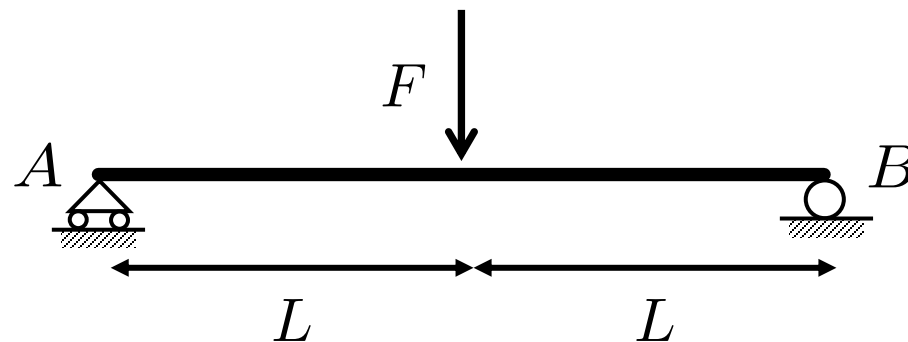
Segni positivi $\rightarrow$ il verso è concorde
a quello supposto

Per riflettere: sistemi di riferimento locali



1. Si calcolano le reazioni vincolari direttamente dalle equazioni della statica (per questo il metodo si chiama diretto)
2. Si sceglie un verso di percorrenza t della struttura
3. Si scrivono le caratteristiche $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ usando le convenzioni del concio e scegliendo di guardare a precedere/seguire su ciascun tratto di un corpo

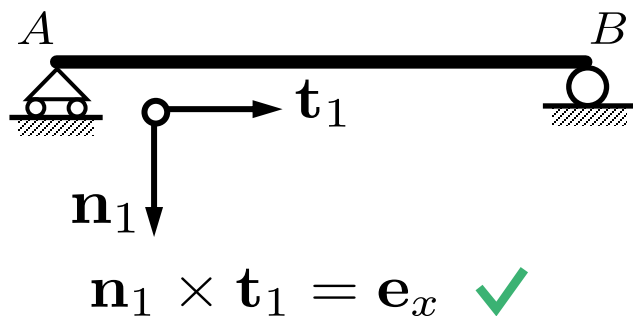
Per riflettere: sistemi di riferimento locali



A valle del calcolo delle reazioni, si deve scegliere un sistema di riferimento locale $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{e}_x\}$ dove la scelta di $\mathbf{t}$ identifica un verso di percorrenza lungo il tratto di trave. La scelta del verso di $\mathbf{t}$ è arbitraria, mentre $\mathbf{e}_x$ è convenzionalmente uscente dal piano dello schermo; il verso di $\mathbf{n}$ segue da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$

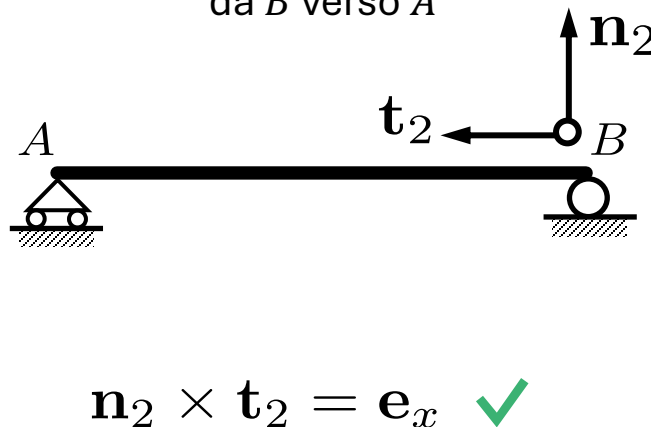
Riferimento locale 1:

da A verso B



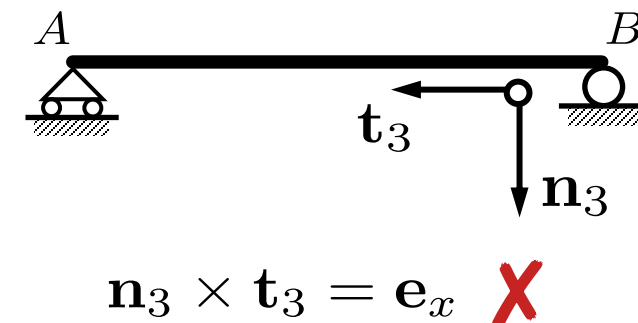
Riferimento locale 2:

da B verso A

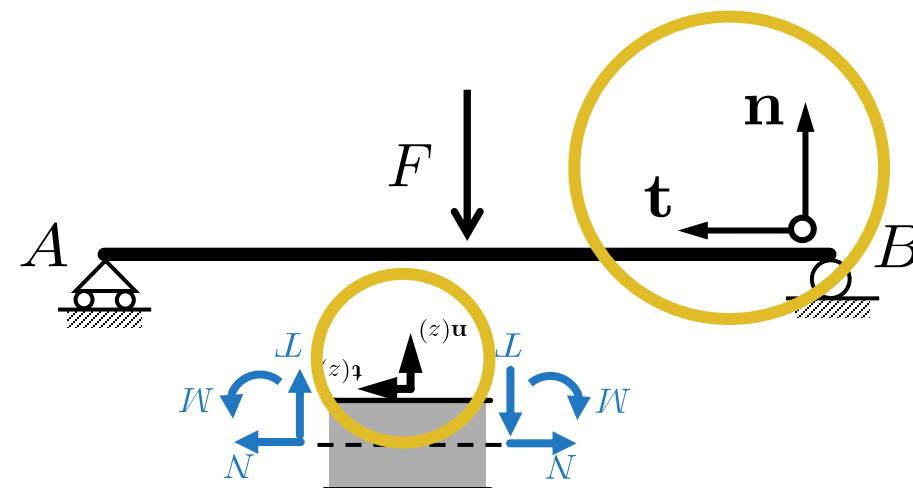
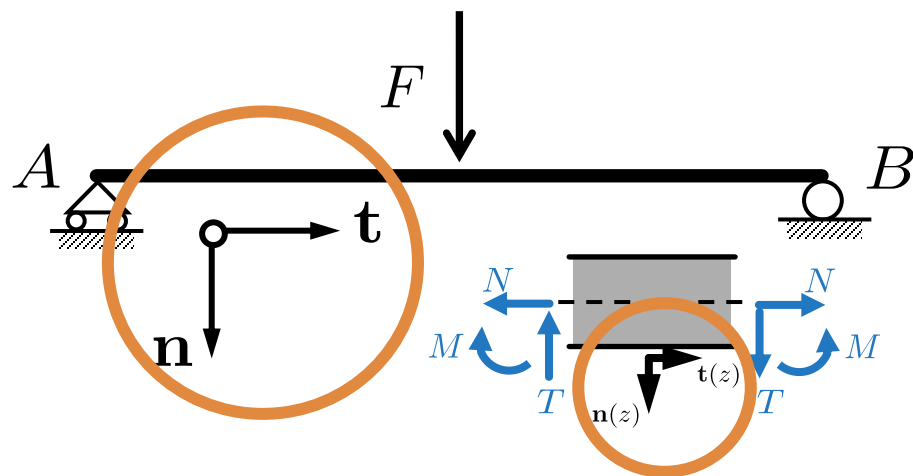


Riferimento locale 3:

da B verso A



Per riflettere: sistemi di riferimento locali

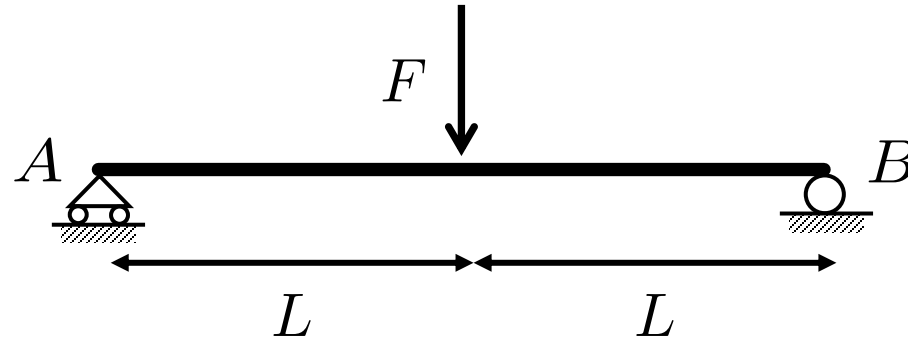


Il riferimento va quindi adottato scegliendo il verso di percorrenza $\mathbf{t}$; poiché il verso di $\mathbf{e}_x$ è fissato uscente dal piano, il verso di $\mathbf{n}$ varia a seconda del verso scelto per $\mathbf{t}$.

Corrispondentemente il concio di trave viene orientato allineando (in direzione e verso) gli assi del suo sistema $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ col riferimento locale scelto sul tratto.

Una volta scelto il verso di percorrenza, resta solo da scegliere se si vuole descrivere le caratteristiche $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ a precedere o a seguire.

Per riflettere: convenzioni di segno



1. Si calcolano le reazioni vincolari direttamente dalle equazioni della statica (per questo il metodo si chiama diretto)
2. Si sceglie un verso di percorrenza t della struttura
3. Si scrivono le caratteristiche $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ usando le convenzioni del concio e scegliendo di guardare a precedere/seguire su ciascun tratto di un corpo

Per riflettere: convenzioni di segno

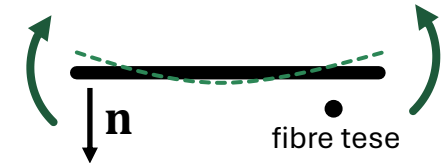
A seconda di come viene scelto il riferimento possono cambiare le espressioni matematiche di $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$, ma, fissato un punto della trave, **il modulo della caratteristica e il significato fisico associato al segno ottenuto sono indipendenti dalla scelta adottata:**



$N > 0$: il tratto è in **trazione**



$T > 0$: i due tagli formano una **coppia oraria**



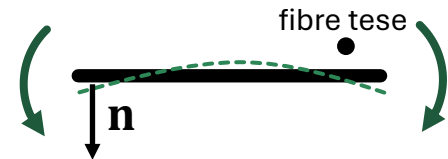
$M > 0$: **fibre tese** nella parte del piano **dove punta n**



$N < 0$: il tratto è in **compressione**



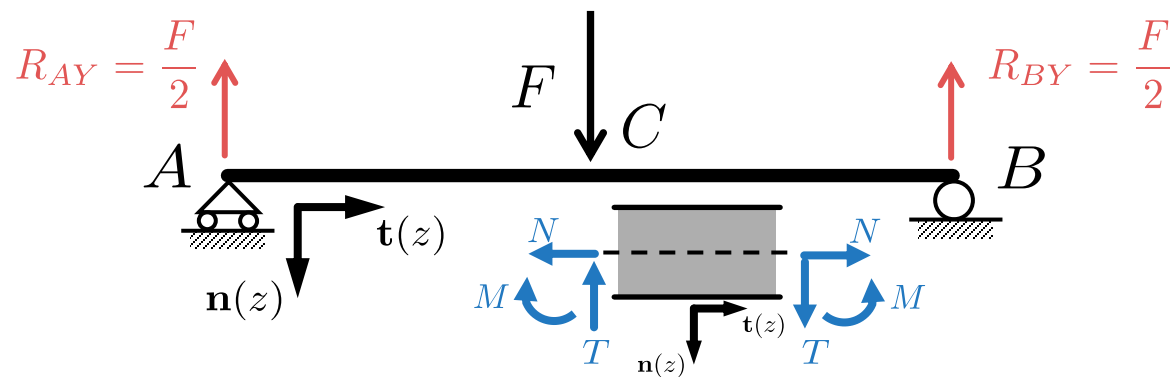
$T < 0$ = i due tagli formano una **coppia antioraria**



$M < 0$ = **fibre tese** nella parte del piano **opposta a quella dove punta n**

Per riflettere: convenzioni di segno

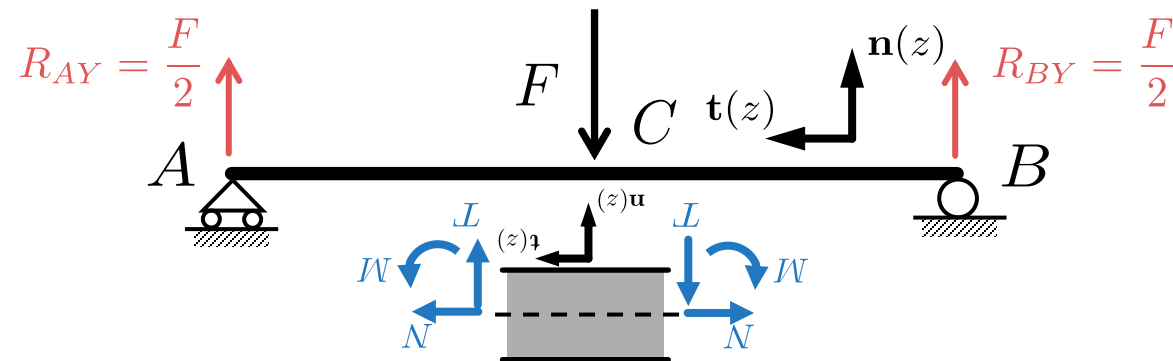
Orientazione 1: $A \rightarrow B$



Caratteristiche sul tratto AC

Precedere (vedo R_{AY})	Seguire (vedo F e R_{BY})
$N_{AC} = 0$	$N_{AC} = 0$
$T_{AC} = \frac{F}{2}$	$T_{AC} = F - \frac{F}{2} = \frac{F}{2}$
$M_{AC} = \frac{F}{2}z$	$M_{AC} = -F(L - z) + \frac{F}{2}(2L - z) = \frac{F}{2}z$

Orientazione 2: $B \rightarrow A$



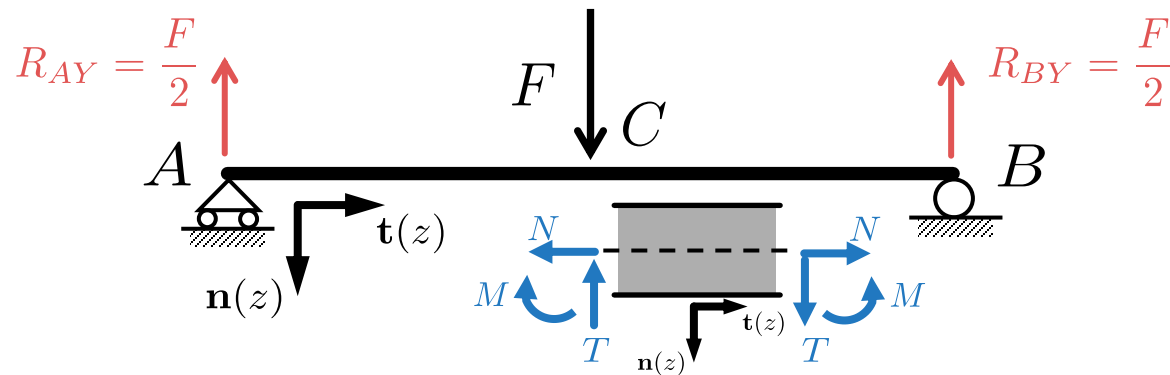
Caratteristiche sul tratto CA

Precedere (vedo F e R_{BY})	Seguire (vedo R_{AY})
$N_{CA} = 0$	$N_{CA} = 0$
$T_{CA} = F - \frac{F}{2} = \frac{F}{2}$	$T_{CA} = \frac{F}{2}$
$M_{CA} = Fz - \frac{F}{2}(L + z)$	$M_{CA} = -\frac{F}{2}(L - z)$

Indipendentemente dall'orientazione di $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ e dal guardare a precedere/seguire, il valore delle caratteristiche ad un'ascissa prefissata $\bar{z}$ deve essere lo stesso!

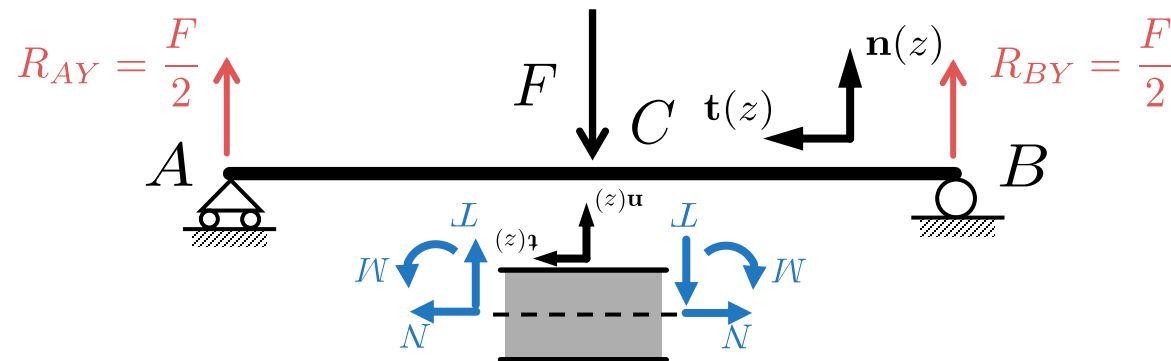
Per riflettere: convenzioni di segno

Orientazione 1: $A \rightarrow B$



Caratteristiche sul tratto CB

Orientazione 2: $B \rightarrow A$



Caratteristiche sul tratto BC

Precedere (vedo R_{AY})	Seguire (vedo F e R_{BY})
$N_{CB} = \dots$	$N_{CB} = \dots$
$T_{CB} = \dots$	$T_{CB} = \dots$
$M_{CB} = \dots$	$M_{CB} = \dots$

Precedere (vedo F e R_{BY})	Seguire (vedo R_{AY})
$N_{BC} = \dots$	$N_{BC} = \dots$
$T_{BC} = \dots$	$T_{BC} = \dots$
$M_{BC} = \dots$	$M_{BC} = \dots$

Completare

Indipendentemente dall'orientazione di $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ e dal guardare a precedere/seguire, il valore delle caratteristiche ad un'ascissa prefissata $\bar{z}$ deve essere lo stesso!

Risolvere

